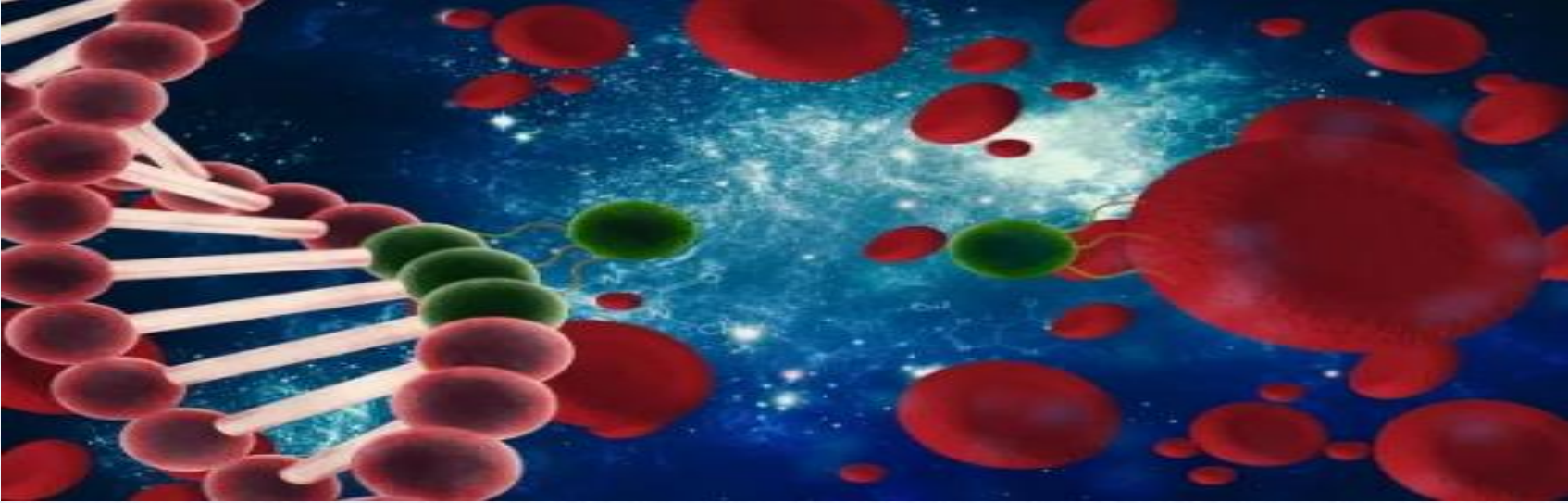


KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU



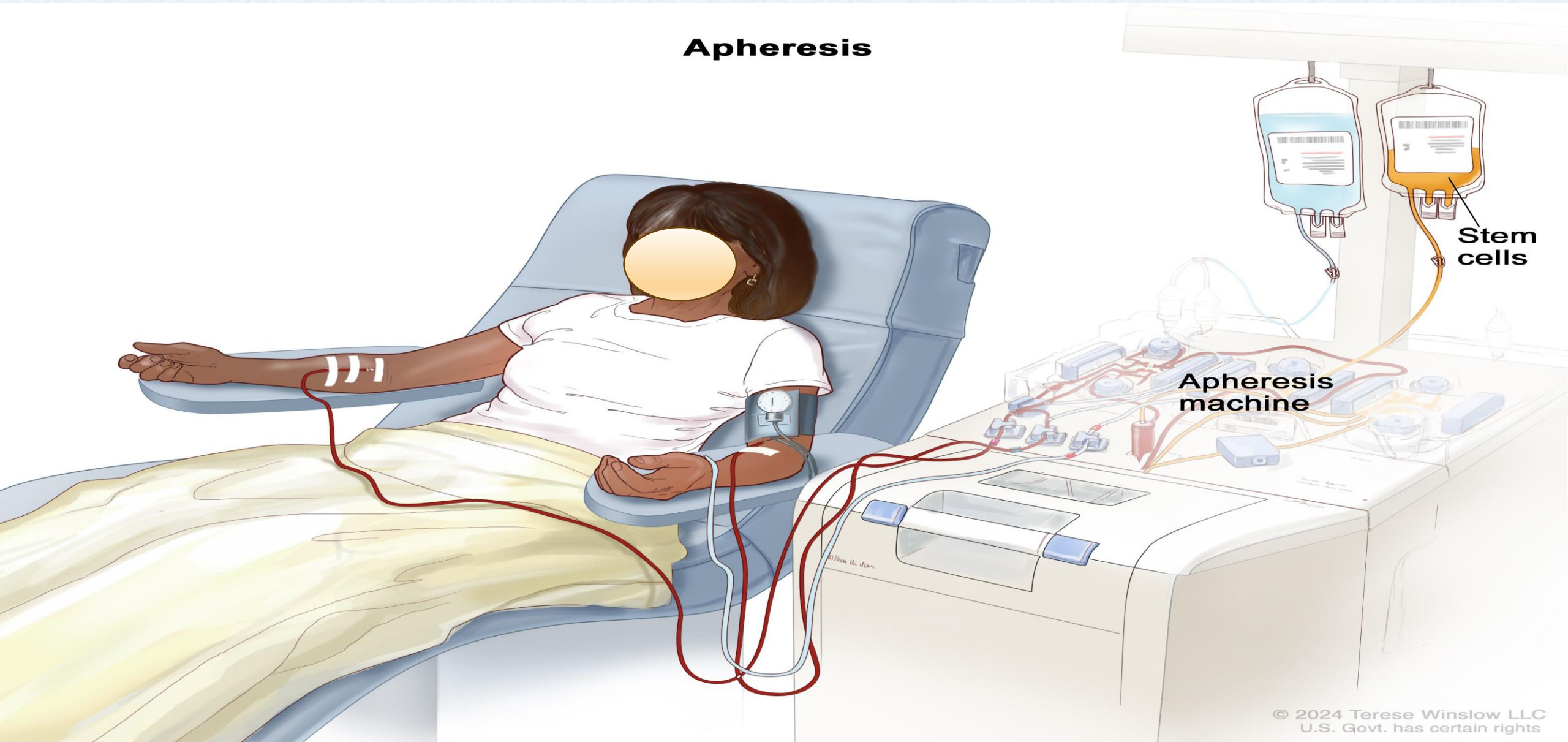
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN: Hem. TUNAHAN TAN

AFEREZ

Apheresis



AFEREZ

- Kan komponentlerinin ayrıştırılması, hedeflenen komponentin toplanması veya uzaklaştırılması ve kanın geriye kalan kısmının donöre/hastaya geri verilmesi işlemidir.

TERAPÖTİK AFEREZ (TA)

- Hastanın kanının, hastalığın tedavisi için kanın bileşenlerine ayıran ekstrakorporeal bir tıbbi cihazdan geçirildiği tedavi edici bir işlemdir. Terapötik olarak kullanılan, afereze dayalı bütün işlemleri kapsayan genel bir terimdir.

AFEREZ TİPLERİ



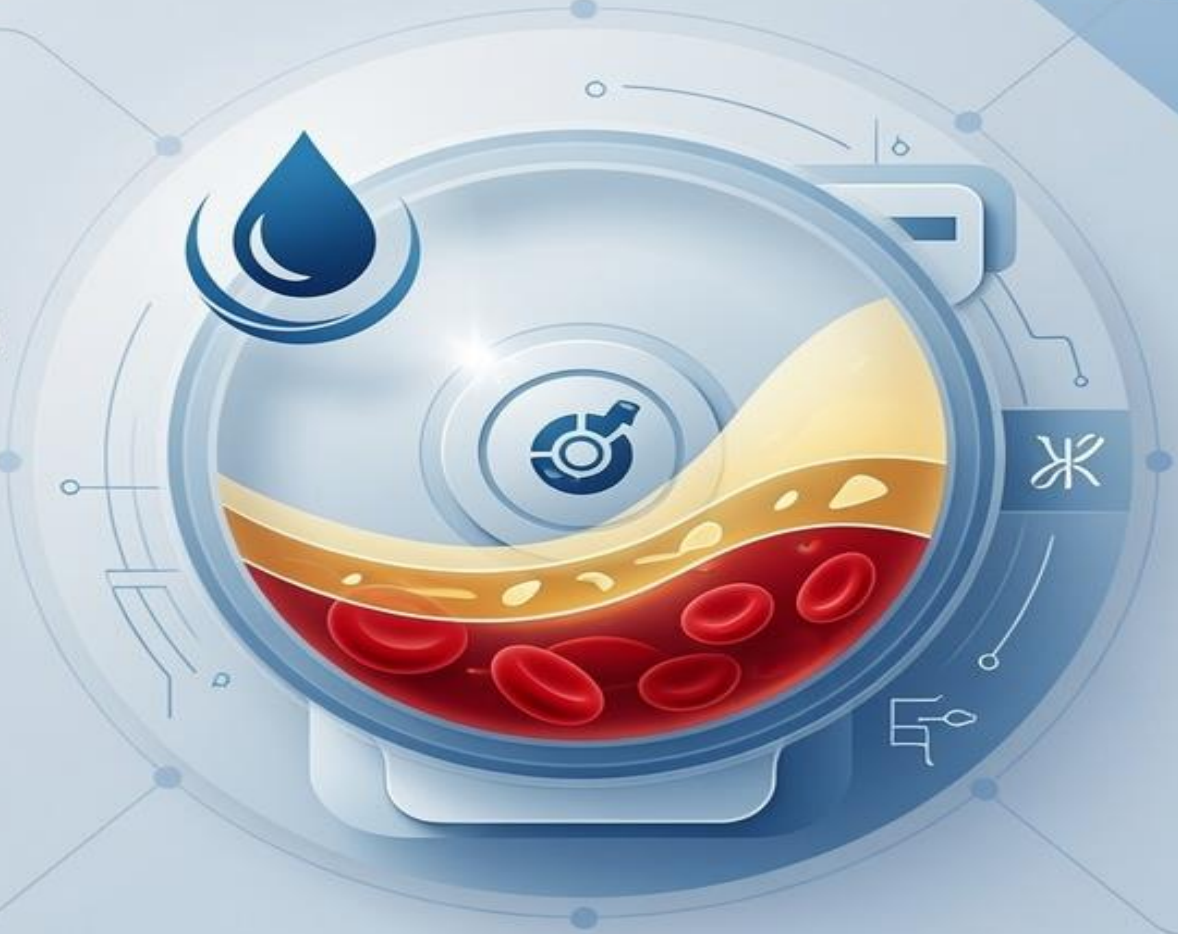
DONÖR AFEREZİ

- **Plazmaferez**
- **Sitaferez**
 - Trombositaferez
 - Eritrositaferez
 - Granülositaferez



TERAPÖTİK AFEREZ (hastaya tedavi amaçlı)

- **Sitaferez**
 - Lökaferez
 - Eritrosit Değişimi
 - Trombositaferez
- **Terapötik Plazmaferez**
 - Terapötik Plazma Değişimi - TPD
 - Selektif Plazma Değişimi - SPD
 - Koskad Filtrasyon - CF
 - Duple Filtrasyon Plazmaferez - DFPP
 - Reoferez
 - İmmunodorsorbsiyon (IA) - IgG Aferezi
 - Virol Eradlkasyon/Uzaklaştırma
 - Adsorbsiyon (AA)
 - Lipid Aferezi
- **Ekstrakorporal Fotoferez - ECP**
- **Adsorbtiif Sitaferez**



PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ

- Otolog
- Allojeneik



Kan bileşenleri



Hücre çıkarma



Hasta destek



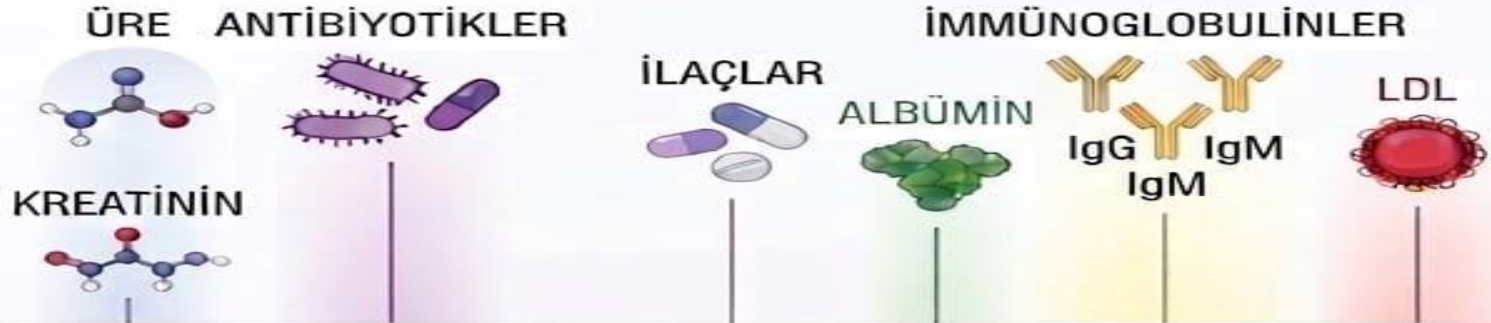
Güvenli tedavi

Aferez Uygulama Alanları





Plazma



MOLEKÜLER AĞIRLIK (Dalton)

Molecular Weight

0

0

10^1

10^2

10^3

10^4

10^5

10^6

urea
creatinine
antibiotics
supplements

ALBÜMİN
IgG, IgA
IgM
LDL

Kan Hücreleri

1. Hemodiyaliz

HEMODİYALİZÖR

2. Plazma Değişimi

PLAZMA SEPARATÖRÜ Plasmacure™ PE

Seçici Kaskad
Filtrasyon

PLAZMA SEPARATÖRÜ Evacure™ Evaclio

Double Filtration/
Cascade Filtration

PLAZMA FRAKSİYONATÖRÜ
Evaflux™

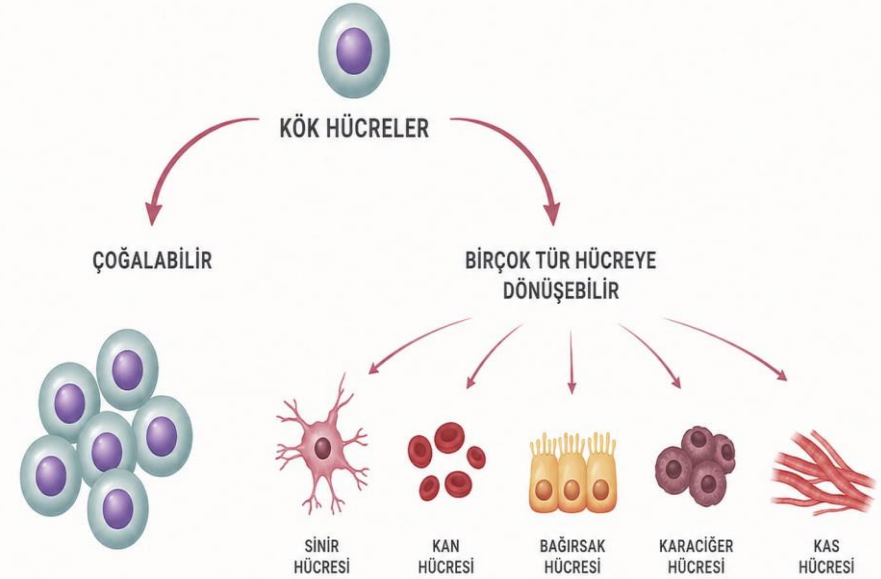


Terapötik Aferez İşlemleri



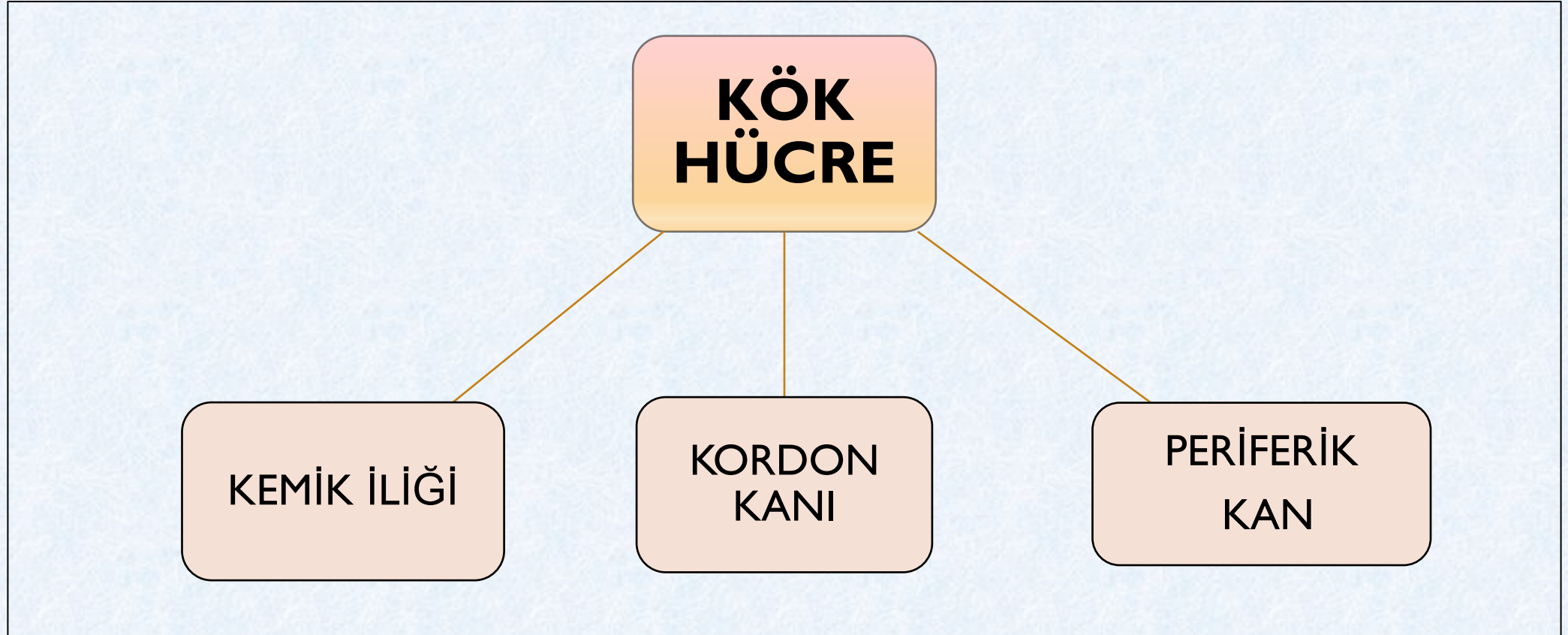
KÖK HÜCRE NEDİR ?

- Vücudun doğal yenilenme ve onarım mekanizmalarında rol oynayan,
- ✓ Kendini yenileme
- ✓ Yamalanma (Engrafman)
- ✓ Farklılaşma yeteneğine sahip
- ✓ Kemik iliğinde üretilen ve normal durumda periferik kanda oldukça az bulunan hücreleridir.



* Şekil OpenAI DALL·E aracı kullanılarak oluşturulmuştur.

KÖK HÜCRE KAYNAKLARI



EN SIK KULLANILAN KÖK HÜCRE KAYNAĞI

- IBMTR (Uluslararası Kan ve İlik Nakli Araştırmaları Merkezi) verilerine göre günümüzde erişkinlerde;*
 - ❖ Allojenik nakillerin % 80'ini,
 - ❖ Otolog nakillerin %99'unu **periferik kök hücre** oluşturmaktadır.
- EBMT (Avrupa Kan ve İlik Nakli Araştırmaları Merkezi) verilerine göre günümüzde çocuklarda ise;*
 - ❖ **Periferik kan** %30 'unu
 - ❖ Kemik İliği %64'ünü
 - ❖ Kord kanı %6'sını oluşturmaktadır.

* Kazancı, E. G., & Bayhan, T. (2018). Çocukluk çağında periferik kök hücre toplanması uygulamaları. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 8(2), 151-156.

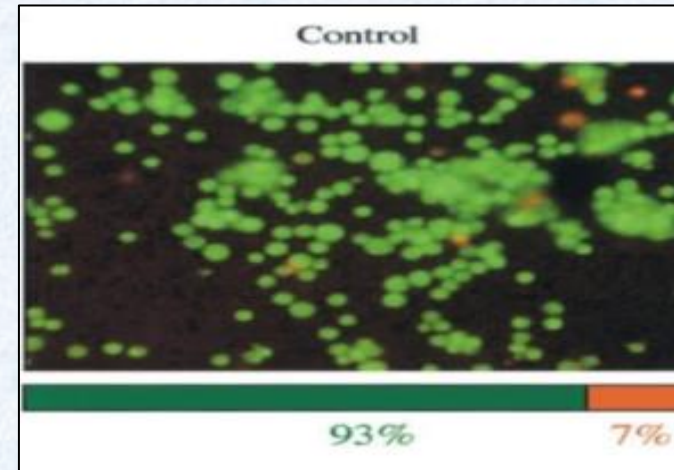
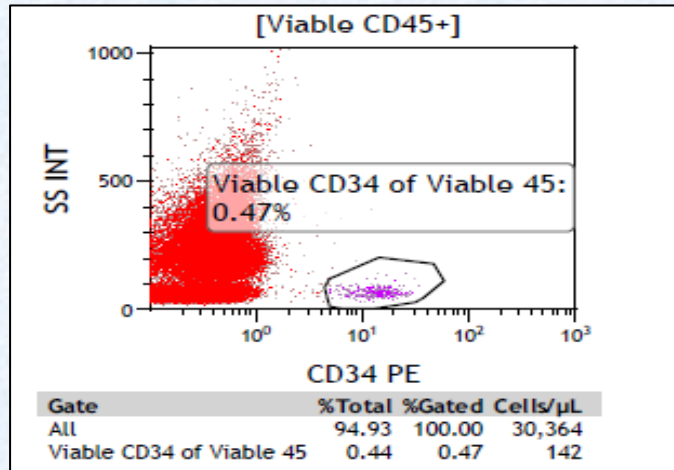
PERİFERİK HPKH'NİN AVANTAJ / DEZAVANTAJLARI

AVANTAJLARI	DEZAVANTAJLARI
Genel anestezi gerektirmemesi, ayaktan yapılabilmesi, daha az travmatik olması	Toplama işleminin birkaç gün sürebilmesi
Aferez öncesi transfüzyon gereksiniminin az olması	Her hasta/donörden yeterli sayıda hücre toplanmaması
Engraftmanın daha hızlı gerçekleşmesi	Sitokinlere veya aferez işlemine bağlı görülebilecek komplikasyonlar
Hastanede kalış süresinin daha kısa olmasıdır.	Kronik GVHH riskinin yüksek olması

* Topçu, P. (2011)' den uyarlanmıştır.

KÖK HÜCRE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ

- Kök hücreler yüzeyinde belirli bir protein eksprese ederler.
 - **CD34+** hücreler belirteç olarak kullanılmaktadır.
 - **CD34+** hücreler akım sitometri kullanılarak ölçülebilir.



KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

1

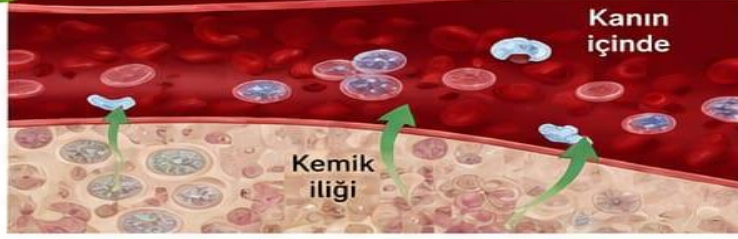
UYGULAMA (ENJEKSİYON)



Mobilizasyon ajanları vücuda enjekte edilir.

2

MOBİLİZASYON



Kök hücreler kemik iliğinden kana geçer ve sayıları kanda artar.

3

TOPLAMA



Kök hücreler kandan aferez (ayırma) yöntemi ile toplanır.

4

DEPOLAMAYA HAZIRLIK



Toplanan kök hücreler işleme alınarak depolamaya hazırlanır.

5

DONDURARAK SAKLAMA



Kök hücreler sıvı azot içinde dondurularak uzun süre saklanır.

6

KEMOTERAPİ VE/VEYA RADYOTERAPİ



Hastalığı tedavi etmek için kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır. Bu işlem yeni kök hücrelere ihtiyaç yaratır.

7

KÖK HÜCRE NAKLİ



Dondurulmuş kök hücreler çözülerek hastaya nakledilir.

8

TUTUNMA VE İYİLEŞME



Kök hücreler kemik iliğine yerleşir ve yeni kan hücreleri üretmeye başlar. Beyaz kan hücreleri ve trombositler normale döner, iyileşme gerçekleşir.



KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- Kemik iliğinden periferik kanına HKH'lerin çıkarılması işlemine **kök hücre mobilizasyonu** denir. Bunun için kullanılan tedavi protokollerine de (ilaç vs.) **mobilizasyon rejimi** adı verilir.

Normal durumlarda CD34+ hücre sayısı ;



KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

Optimal bir mobilizasyon rejimi;

- Hematopoetik düzenin yeniden yapılanmasının desteklenmesine,
- Nakil sonrası iyileşmenin hızlı ve süregen olmasına,
- En az sayıda komplikasyonsuz aferez işlemi ile **yeterli** miktarda kök hücre toplanmasına olanak sağlamalıdır.

Otolog KHT

$> 2 \times 10^6 / \text{kg}$

CD34+ hücre

Allojenik KHT

$> 3 \times 10^6 / \text{kg}$

CD34+ hücre

KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

Allojenik PKHA Hedef Cd34+ Hücre Miktarı ;

- Myeloablatif ve Nonmyeloablatif,
HLA uygun kardeş ve akraba dışı
- HLA uyumsuz (Mismatch)
- Haplodentik



Min. $> 3 \times 10^6 / \text{kg}$

İdeal $> 5 \times 10^6 / \text{kg}$



$> 5 \times 10^6 / \text{kg}$



$> 10 \times 10^6 / \text{kg}$

KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- **Periferik kök hücre mobilizasyonunda sık kullanılan ajanlar ;**

- **G-CSF** (Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör)

- ✓ Filgrastim (Fraven, Leucostim, Neupogen, Zarzio vs.) ;

- ✓ Lenograstim (Granocyte vs.)

- **Kemoterapi** (CY, Etoposid,ICE,DHAP,ESHAP vs.) + **G-CSF**

- **Kemoterapi** (CY, Etoposid,ICE,DHAP,ESHAP vs.) + **G-CSF** + **Plerixafor**

- **G-CSF** + **Plerixafor** (Mozobil, Pleksor, Mozosent, Mozofofor vs.)

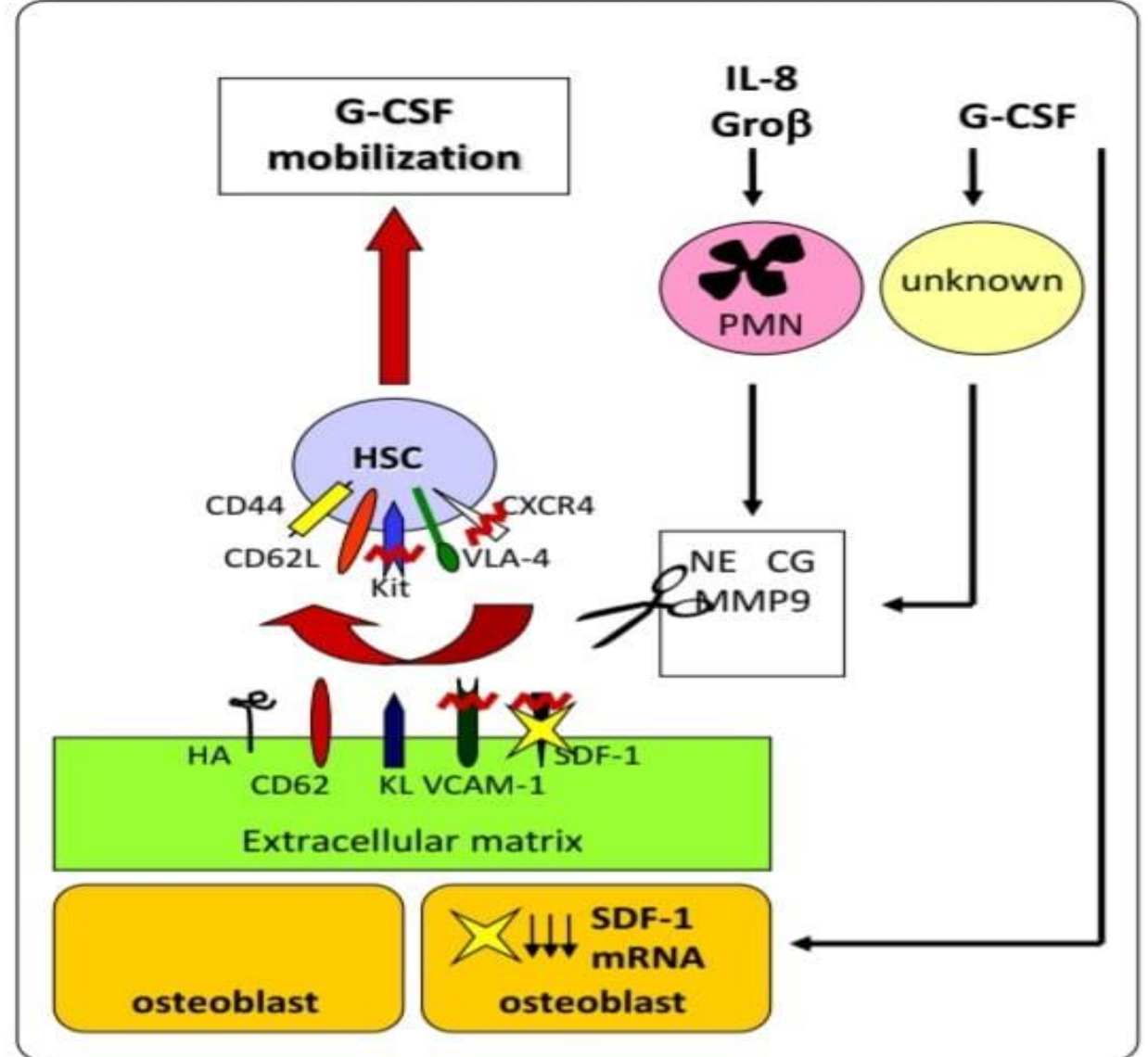
MOBİLİZASYON ETKİ MEKANİZMALARI

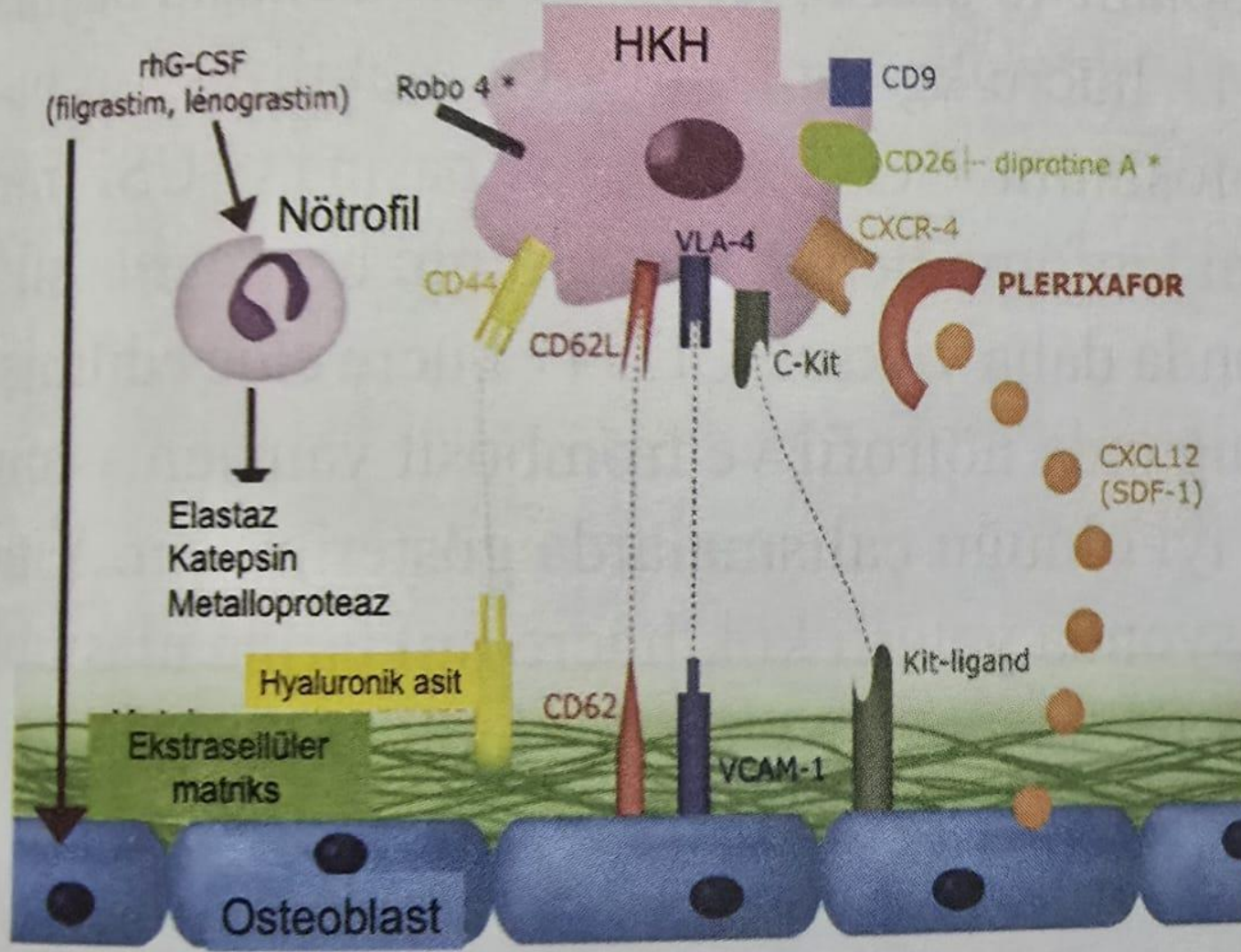
Tablo 3. Mobilizasyon ajanları ve etki mekanizmaları

Mobilizasyon ajanı	Mekanizma
Sitokinler	
GM-CSF	Kemik iliğinde granülosit ve makrofaj üretiminin uyarılması, proteaz aktivasyonu ve kemik iliğinde reseptör-ligand ilişkisinin bozulması.
G-CSF	Kemik iliğinde granülosit aktivasyonu, proteaz salınımı ve kemik iliğinde reseptör-ligand ilişkisinin bozulması.
Kemoterapi	
Mobilizasyon kemoterapisi: • Siklofosfamid • Etoposid • Paklitaksel vd	Kemik iliği supresyonu sonrası granülosit aktivasyonu ve kemik iliği stromasına direkt toksik etki.
Hastalık spesifik kemoterapi: • Myeloma: DTPACE, VDT-PACE, CAD. • Lenfoma: ABVD, BEACOPP, R-CHOP, R-DA-EPOCH, R-DHAP, R-ICE, R-ASHAP, R-VGEPP, IVE, VIM.	Kemik iliği granülositik proteaz salınımı, adezyon molekülleri ekspresyonunda azalma, kemik iliği stroması ile adezyon molekülleri arasındaki ilişkinin bozulması ve kemik iliği stromasına direkt toksik etki.

G-CSF ile mobilizasyon

- G-CSF–ile indüklenen mobilizasyonda **kritik basamak SDF-1/CXCR4 sinyalizasyonunun kesilmesi**
- Kemik iliğinde SDF-1 yapımının ana kaynağının osteoblastlar olduğu düşünülmektedir.
- G-CSF kemik iliğinde **osteoblast aktivitesini kuvvetli inhibe eder ve SDF-1 ekspresyonunu azaltır.**





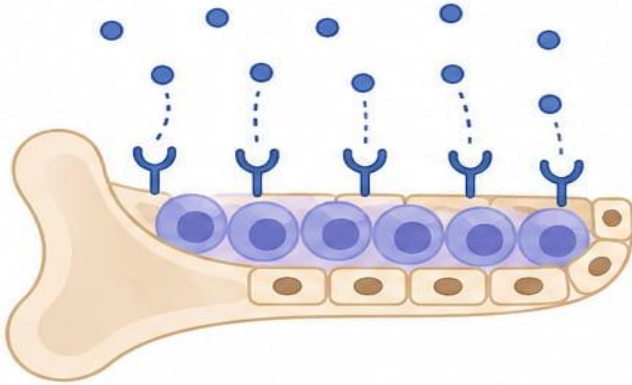
Şekil 5. Kemoterapi mobilizasyon etki mekanizması. Kemik iliği stromasına direk toksik etki gösterir. Adezyon molekülleri ekspresyonu baskılanır. Kemik iliği stroması ile adezyon molekülleri arasındaki ilişki bozulur.

Plerixafor – Etki Mekanizması

CXCR4 antagonisti olarak hematopoietik kök/progenitör hücrelerin kemik iliğinden periferal kana mobilizasyonunu sağlar.

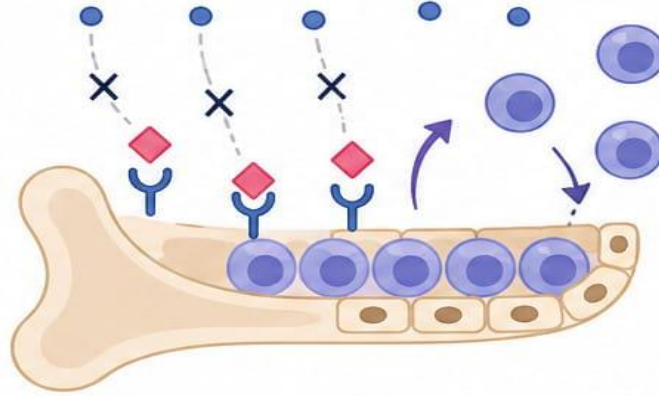
1 Fizyolojik durum

SDF-1 (CXCL12), kemik iliği stromal hücrelerinden salınır ve CXCR4 reseptörüne bağlanarak kök hücreleri kemik iliğinde tutar.



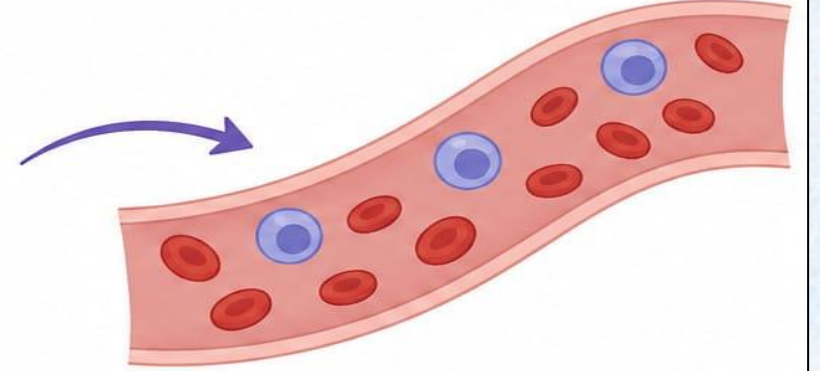
2 Plerixafor etkisi

Plerixafor, CXCR4 reseptörüne bağlanarak SDF-1'in etkisini engeller. Kök hücreler kemik iliğinden ayrılmaya başlar.



3 Mobilizasyon

Hematopoietik kök/progenitör hücreler periferal kana geçer ve aferez ile toplanabilir.



● SDF-1 (CXCL12)

Y CXCR4 reseptörü

◆ Plerixafor

● Hematopoietik kök/progenitör hücre

■ Kemik iliği stromal hücresi



Plerixafor, CXCR4'ü bloke ederek SDF-1/CXCR4 etkileşimini inhibe eder
→ Kök hücrelerin periferal kana mobilizasyonunu sağlar.

MOBİLİZASYONUN ETKİLERİ

Kemoterapi:

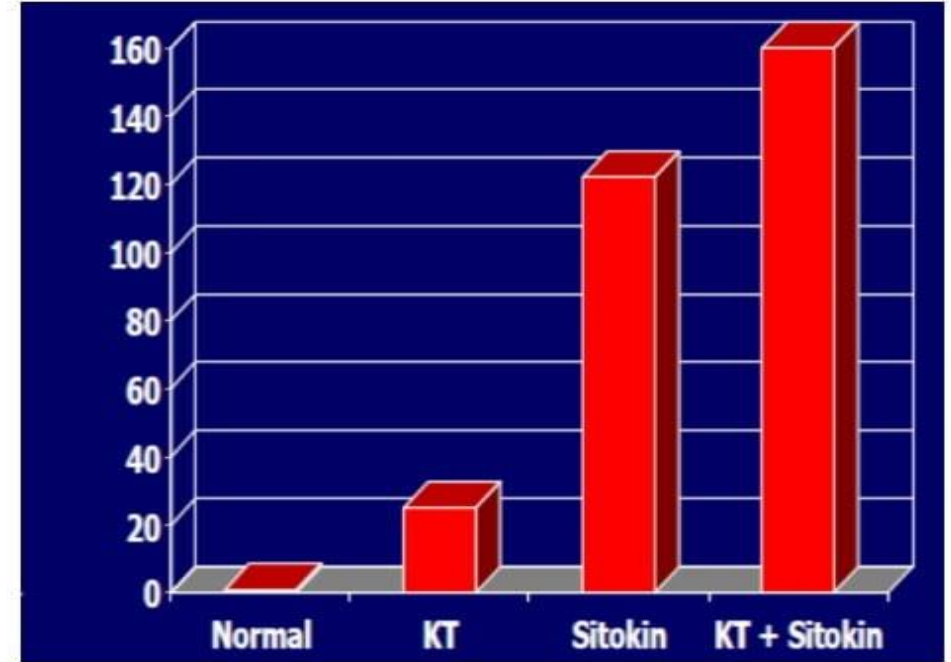
- Periferik kanda kök hücre konsantrasyonunu 20-25 kat arttırır
- Siklofosfamid
- Etoposid
- Siklofosfamid + Etoposid

Sitokin (G-CSF):

- Periferik kanda progenitor hücre konsantrasyonu 60-100 kat artar
- Filgrastim
- Lenograstim

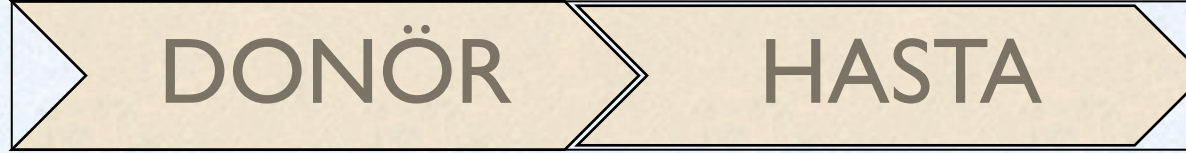
Kombinasyon (Kemoterapi + sitokin):

- Periferik kanda kök hücre konsantrasyonunu 100-160 kat arttırır



Lemoli RM,. Haematologica. 2008;93:321-4, Narayanasami
U. Blood 2001; 98: 2059-2064

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU



- **Mobilizasyon programına giriş (kayıt)**
- **Katılım kriterleri (Donör seçim kriterlerinin sorgulanması)**
 - ✓ HLA uyumlu / uyumsuz aile içi donör
 - ✓ Yaş > 18 , 18 yaşından küçükler için ebeveynleri ya da yasal varislerinden onay alınarak çocuk hastalıkları uzmanı incelemesi sonrası uygunluk belirlenir.
 - ✓ 6 yaşından küçük ve 20 kg'ın altındaki donörler yetişkinler için verici olarak kabul edilmezler. Kilo>50 kg (Erişkin için)
 - ✓ Yaş < 65



DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- **Mobilizasyon Programına Dışlanma Kriterleri**

- ✓ Yaş > 75
- ✓ Performans durumu (Karnofsky) <%60
- ✓ Şiddetli psikiyatrik sendrom
- ✓ Hamilelik
- ✓ Şiddetli ek hastalık
- ✓ Kardiyak fonksiyon (EF< %50)
- ✓ Akut hepatit varlığı
- ✓ Yaşam beklentisi <3 ay
- ✓ HBsAg, HCV veya HIV pozitif durumunda yalnızca Etik Kurul tarafından onaylı program uygulanır.



DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

1 - Kök hücre toplama istek formu klinik doktoru tarafından doldurularak aferez merkezine bildirilir.

- ✓ Donör ve hastaya ait kimlik bilgileri, kan grubu, yaş, boy, kilo
- ✓ Hasta tanısı – Donör özgeçmişi
- ✓ Varsa Donörün kullandığı İlaçlar
- ✓ G-CSF doz ve başlama tarihi
- ✓ Tahmini toplama tarihi
- ✓ Hedef CD34 + dozu vs.
- ✓ Donör test izlem sonuçları

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- **Mobilizasyon öncesi laboratuvar testleri;**

- ✓ Seçilen donör adayının sorgulaması yapıldıktan sonra eksiksiz bir klinik muayenesi yapılır.
- ✓ Buna ilave olarak da kan sayımı, biyokimya tetkikleri, infeksiyon tarama testleri yapılmalı [HBsAg, Anti-HCV, anti-HIV, sifiliz serolojisi, CMV serolojisi, Beta HCG (kadınlarda) vs.] ve gerekli görülürse cihazlı tetkiklerden (EKG, EKO) geçmelidir.
- ✓ Gerekli ise başka birimlerden konsültasyon istenebilir.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
ALLOJENİK KÖK HÜCRE TOPLAMA İSTEK / BİLGİ FORMU

Adı / Soyadı	HASTA (ALICI)	DONÖR (VERİCİ)	Tarih
Servis			
Protokol No			
Yaş / Cinsiyet			İstemi Yapan Dr.
Tanı / Evre			
Boy / Kilo			
Kan Grubu			
Verici Yakınlık Derecesi			
İşlem Tipi	☐ Periferik Kök Hücre Aferezi ☐ Kemik İliği Toplama ☐ Donör Lenfosit İnfüzyonu (DLI) ☐ Diğer		

DONÖR İLE İLGİLİ KLİNİK BİLGİ VE AÇIKLAMALAR:

Donöre Planlanan Mobilizasyon Rejimi	
Kullanılacak Hematopoetik Büyüme Faktörü Dozu	
Donöre Mobilizasyon Rejimi Bağlama Tarihi	

Klinik tarafından güncel sonuçlar ile doldurulacaktır: (Kan ve kan ürünü, replasman sıvısı transfüzyonu veya donöre her hangi bir işlem yapılmadıysa 24 saatlik sonuçlar olabilir.)

Donör (Verici) Kan Tetkikleri					
Hb		Tot. protein		INR	
Htc		Albümin		aPTT	
Wbc		K		Fibrinojen	
Plt		Na		Hbs Ag	
Ca		Mg		Anti - HCV	
İyonize Ca ++		PTZ		Anti - HIV	

HASTA (ALICI) TEDAVİ / NAKİL BİLGİLERİ		(ilgili klinik hekimi tarafından doldurulacaktır.)
İlk Tanı Tarihi		
Primer Hastalık Ve Şimdiki Durumu		
Eğlik Eden Hastalık / Problem		
Planlanan nakil tarihi		
Planlanan Nakil Hücre Sayısı/Dozu [CD 34 + x10 ⁶ / kg]		
Donör Lenfosit İnfüzyonu (DLI) isteği (Terapötik Hücre Dozu) [CD 3 + x10 ⁷ / kg]	☐ Mobilizasyon sonrası	☐ Non - Mobilizasyon

NOT: 1) Kök hücre toplama işlemi planlanan tüm donörlerin, mobilizasyona rejimine başlamadan önce, Terapötik Aferez Merkezi hekimi ve teknik ekibi tarafından görülmesi, bilgilendirilerek donörden işlem için yazılı rıza formu alınması ve işlem periferden yapılacak ise damar yolu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

2 - Terapötik aferez değerlendirme formu aferez / klinik doktoru tarafından doldurularak aferez merkezine bildirilir.

- ✓ Donöre ait kimlik bilgileri, kan grubu, yaş, boy, kilo
- ✓ Hastalık öyküsü, öz geçmişi
- ✓ Fizik muayene bulguları
- ✓ Periferik damar yolu kontrolü

(Terapötik aferez merkezi sağlık personeli tarafından hastanın / donörün periferik damar yolu kontrolü yapılır, gerekliyse santral venöz katater takılması önerilir.)

- ✓ Sonuç ve öneriler ; Aferez merkezi tarafından doldurulur.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ DEĞERLENDİRME FORMU

Hasta Adı soyadı	Hasta no	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Boy	Kilo	Klinik	Tarih
			E K		Cm.	Kg.		

İşlem Türü:

- ☐ Fotoferez ☐ Eritrosit Exchange ☐ Terapötik Trombositaferezi
☐ Terapötik Lökositaferez ☐ Adsorbtif Sitaferaz ☐ Diğer (.....)
☐ Terapötik Plazmaferaz ☐ Plazma Exchange ☐ Double Filtrasyon Plazmaferazi ☐ Aferez/Adsorbsiyon
☐ İmmünadsorbsiyon ☐ Selektif Plazma Değişimi ☐ Lipit Aferezi ☐ Diğer

TANI / ÖYKÜ	
KLİNİK BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
Kullanmakta olduğu ilaçlar (ACE inhibitörü, vs.)	
Allerjiler	
Cerrahi operasyonlar	
Kan transfüzyonu öyküsü	
FİZİKİ MUAYENE BULGULARI	A:.....°C TA:.....mmHg N:...../dak Sat. :% Sol:...../dak..
T. AFEREZ KONSÜLTANI Görüş ve Öneriler	

Total Kan Hacmi		İşlenecek Kan Hacmi	
Total Eritrosit Hacmi		Total Plazma Hacmi	
Değiştirilecek / İşlenecek Eritrosit Hacmi		Kullanılacak Cihaz	
Değiştirilecek / İşlenecek Plazma Hacmi		Kullanılacak Set	
Randevu Tarihi			
Replasman Sıvısı	☐ HES ☐ Albümin ☐ TDP ☐ Er. Süsp. ☐ Diğer		
Prime Sıvısı	☐ SF ☐ HES ☐ Albümin ☐ TDP ☐ Er. Süsp. ☐ Diğer		
Kullanılacak Antikoagülan Sıvısı	☐ ACD-A ☐ ve / veya ☐ Heparin [bolus (ml) idame (ml/sa.)]		
Destek Sıvısı / Ca ⁺⁺ ampul			
Damar Yolu			
Terapötik Aferez Planı			

SONUÇ ve ÖNERİLER:

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

3 - Bilgilendirme ve rıza formu ve donör kaydı yapılır.

- ✓ Toplama prosedürüne ilişkin risk ve hasta için yararları anlatılmalı
- ✓ Periferden toplanamadığı durumlarda kemik iliği alınabileceği anlatılmalı
- ✓ Donörün ve alıcının sağlığını korumak için yapılan test ve prosedürler hakkında bilgi verilmeli
- ✓ Bilgilendirme ve yapılan işlemler sırasında **soru sorma hakkı** tanınmalıdır.
- ✓ Hastanın baskı kurulmadan kendi isteği ile işlemi kabul etmesi beklenmelidir.
- ✓ Test sonuçlarını inceleme hakkı verilmeli





Gönüllü Verici

Adı, Soyadı : Protokol No :
Cinsiyet / Yaş : T.C. Kimlik No :

1- İşlemin tanımı ve nasıl yapılır? Amacı nedir?

Allojenik Periferik Kök Hücre Aferezi bağı, sağlıklı bir bağışının lökosit sayısının, kullanacağı ilaçlar sayesinde belirli süre sonrası hücre sayısının artması, kemik iliğinin uyanıp kemik iliğindeki kök hücrelerin damar içinde dolaşan kana geçmesi sonucunda, kanının vücut dışında pıhtılaşmayı önleyici bir solüsyonla birleşerek tıbbi bir cihaz aracılığıyla kök hücrelerinin toplanması ve geriye kalan diğer kan bileşenlerinin dolaşıma tekrar geri verilmesi esasına dayanmaktadır. Cihazlarda kullanılan setler her donöre ve işleme özel olarak açılır, sterilidir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir.

İşlemi yapabilmek için yeterli genişlikte (çap, büyüklük) iki damar yolu kullanılması gerekir, eğer periferik (kollardaki çevresel damarlar) damar yolları uygun değilse kateter takılması gerekecektir.

Kateter takılması nasıl yapılır ?

Kasık, boyun, köprücük kemikleri altındaki büyük toplardamarlara kateter denilen ince esnek bir borunun yerleştirilmesi işlemidir. Kateter takılması öncesi, işlem yapılacak bölgenin cilt ve ciltaltı dokuları uyuşturularak işlem esnasında ağrı duymazsınız engellenir. Ayrıntılı bilgiyi klinik doktorunuzdan alabilirsiniz.

2- İşlemin Tahmini süresi

Bağısta bulunacağınız hastanın tedavisi için gerekli olan yeterli sayıdaki kök hücre, bir veya birden fazla seansta (işlem) toplanabilmektedir. Her işlem ortalama 2-8 saat arası sürebilmektedir, süre işlem sırasındaki duruma göre değişiklik gösterebilmektedir.

3- İşlemin Riskleri ve Komplikasyonları

Aferez riskleri: En sık karşılaşılabilecek riskler aşağıda bildirilmiştir. Ancak bunlarla sınırlı değildir.

- Kateter takılması sırasında kanama, akciğer zarları arasında hava veya kan birikimi olabilir. Nadiren bu komplikasyonların tedavisi için göğüs duvarına diren takılması gerekebilir. Kateterin takıldığı damarda pıhtı meydana gelebilir ve bu nedenle işlem sonrasında uzun süreli kan sulandırıcı kullanmak gerekebilir.
- İşleminde aşağıda anlatılan ve anlatılmayan her hangi bir yan etki meydana gelir ise ağızdan veya damar yolundan ilaç tedavisi gerekebilir.
- Kan hacmindeki azalmaya veya hissedilen endişeye bağlı olarak halsizlik, bitkinlik, bulantı veya bayılma olabilir. Bu durumlar genellikle kontrol altına alınır. Derhal hastaya uzaklaştırılan kan geri verilir veya serum ile desteklenir.
- İğne yerinde hassasiyet veya ağrı/İğnelere bağlı olarak bir miktar rahatsızlık hissedilebilir.Ancak genelde bu kabul edilebilecek seviyededir.
- İğne yerinde bölgesel enfeksiyon: Aseptik teknikler kullanıldığı için bu oldukça nadir görülen bir durumdur.
- İşlem sırasında gönüllü kan bağışçılarından elde edilmiş kan ürünleri (plazma, eritrosit, platelet) verilmesi gerekli olabilir. Bu nedenle kan nakli ile oluşabilecek her türlü reaksiyon ile karşılaşılabilmektedir.
 - a.Hemolitik kan reaksiyonları (kan yıkımı ile giden reaksiyonlar)
 - b.Enfeksiyon bulaşma riski (Hepatit B, Hepatit C,ve AIDS virüsü, bakteri veya diğer nadir kan yolu ile geçen hastalık etkenleri) olabilir. Kan ürünlerinin, kullanmadan önce, enfeksiyon bulaştırma risklerine karşı tarama testleri yapılır ancak nadirde olsa, test sonuçları negatif (-) olduğu halde (pencere dönemi) hastalık bulaştırma riskleri mevcuttur.
 - c.Alloimmunizasyon: Vericilerin eritrosit veya plateletlerine karşı oluşmuş antikorlar nedeni ile verilen hücrelerin yıkılması.
 - d.Allerjik reaksiyonlar, ateşli reaksiyonlar ve dolaşım sisteminin fazla yüklenmesi olabilir.
- Aferez cihazındaki veya setteki bir problem nedeni ile kanın set içindeki kısmının geri verilememesi, kan kaybedilmesi veya kanın yıkıma uğraması çok nadir olarak olabilir. Bu durum hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Kaybedilen kan miktana bağlı olarak serum veya gönüllü vericilerden elde edilen kan ile desteklenebilir.
- Kullanılan antikoagülana bağlı oluşabilecek rahatsızlıklar: Yaklaşık üç-altı saat süren tüm işlem boyunca, aferez cihazına giren kan pıhtılaşmamalıdır. Bu işlem sırasında uygulanan pıhtılaşma önleyici ilaç (antikoagülen, sıklıkla sitrat) ile sağlanır. Kullanılan sitrat, kalsiyumu bağlayarak kanın pıhtılaşmasını engeller. Bu nedenle kandaki kalsiyum düzeyini azaltabilir. Parmaklarda ve özellikle yüzde ağız çevresinde karıncalanma, uyuşukluk bazen hafif kas çekilmeleri, çok belirgin olmayan bulantı hissi oluşabilir.
- İşlemin erken sonlandırılması: İşlem sırasında hastada ciddi bir yan etki oluşur ise veya cihazda, sette veya set içindeki kanda bir problem olur ise işlem tamamlanmadan durdurulabilir.

- Hava embolisi: İşlem sırasında makinede kan yerine hava pompalamasına bağlı olarak meydana gelebileceği düşünülür. Kullanılan makinelerin hava kaçağını tesbit edebilecek uyan sistemleri olduğu için, olması pek muhtemel değildir. Ancak böyle bir durum meydana gelir ise ölümcül olabilir.

4- Kullanılacak İlaçların Etkileri

İşlem öncesinde hücre sayısının artması için kullanılacak ilaçlarında (G-CSF) kesin olmamakla birlikte nadir de olsa yan etkileri [hafif ile orta derecede geçici kas-iskelet ağrısı, yorgunluk, kemik ağrısı, baş ağrısı, titremeler/ateş, bulantı/kusma, bazı kan değerlerinde (alkali fosfataz, LDH, SGOT ve ürik asit vs.) geçici artış, daha nadir olarak uykusuzluk, enjeksiyon bölgesinde kızamıklık, iştahsızlık ve çok nadiren de splenik rüptür,splenomegali vs.] olabilir ve bu durumların ilaç kesildikten birkaç gün sonra düzeldiği görülmektedir.

5- İşlemden Beklenen Faydalar

Hastalığın tam tedavisi için herhangi bir garanti veya söz verilemez ancak bu işlem tedavinin etkinliğinde önemli rol oynar ve iyi sonuçlar göstermektedir.

6- İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılabilecek Sonuçlar (Reddetmek)

Aferez işleminin yapılmaması halinde bağışta bulanacağınız hastanın tedavisi için gerekli olan kök hücreler toplanamayacağından kök hücre nakili yapılamayacaktır.

7- İşlem Alternatifleri

Aferez işlemine alternatif olarak genel anestezi altında ameliyathane koşullarında kemik iliğinizden özel iğnelerle, kalça kemiğinin hemen üstünden girilerek, kemik iliğindeki kök hücrelerin toplanılmasıyla da elde edilebilmektedir. Alternatif tedavi için ayrıntılı bilgiyi klinik doktorunuzdan alabilirsiniz.

8- İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı

İşlem ve işlem sırasında doktorun gerekli göreceği girişimlerin ve/veya tedavilerin, benim (hastam) için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi doktorları ve terapötik aferez merkezi çalışanları tarafından yapılacaktır.

9- Donörün Sağlığı İçin Yaşam Tarzı Öneriler

İşlem sonrasında baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, göz karaması, işlem yapılan damarda kanama vs. olabilir. Bu yüzden ani hareketler,ağır ve efor harcayacağınız işler yapmayınız,işlem yapılan damarınızda kanama olma olasılığına karşın dikkatli olunuz ve kollarınızla yük kaldırmayınız.İşlem için kateter takılmış ise oynanmaması, çektilmeme, çıkartılmaması, üzerine yatılmaması, pansumanlarını doktorlarındandır habersiz açmamanız gerekmektedir. Katater kullanımı ile ilgili size verilen bilgilere göre hareket ediniz. Beslenmeniz ve sıvı almanız ile ilgili doktorunuzun önerilerine uyunuz.

10- Hücresel Ürün/ürünlerin İmhası

Hücresel ürün (Kök Hücre vs.) toplandıktan sonra herhangi bir nedende ürünün kullanılmaması durumunda Terapötik Aferez Merkezi / Kök Hücre İşleme, Dondurma ve Saklama Laboratuvarı tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak imha edilebilir. Bunun için toplama öncesinde anlatılıp Hücresel Ürünler İmha Rıza Formu (Donör, Hasta) - TA.RB.09 , TA.RB.10 imzalanacaktır.

11- Gerekliğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği:

Acil durumlarda 112 acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Diğer konularda size işlemi uygulayan hekiminize, hastanemize, evinize en yakın hastanelere veya aile hekiminize başvurabilirsiniz.

12- Donör Beyanı

Şu adreste (tam adresi)

oturmakta / oturmaktayım.

Bana doktor tarafından soru sorma ve sorduğum her soruya tatmin edici cevap alma fırsatı verildi. Yapılacak işlemin sonuçlarına ilişkin hiçbir garanti verilemeyeceği ve izni geri çekme hakkının bulunduğu tarafıma anlatıldı. Karar vermem için yeterli süre tanındı.

Allogenik Periferik Kök Hücre Aferezi işleminin, hastalığın tedavisinde gerekli olduğu, işlem sırasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, işlemin niteliği, amacı, işlemi yapabilmek için iki damar yolu kullanılması gerektiği, eğer damar yolları uygun değilse kateter takılması gerekebileceği, işlemin tolere edilebilen güvenli bir yöntem olduğu ama nadir de olsa işlem sırasında bazı komplikasyonların [hipotansiyon, hipertansiyon, baş dönmesi, titreme, üşüme, halsizlik, kusma, bulantı, tıfeme, kanama, alerjik reaksiyonlar, periferik vene veya katetere bağlı damar yolu problemleri (akciğer zarına hava kaçması, kanama vs.), vücutta ödem, kanda hücresel elemanların azalması, ellerde ayaklarda dudaklarda uyuşma, kasların istemsiz kasılmasında artış, kalp ritim problemleri, enfeksiyon vs.] izlenile bileceği, gerekli görüldüğünde işlemin sonlandırılması, işlemin içerdiği riskler, kullanılacak solüsyonlar, malzemeler ayrıca işlem sırasında gerekebilecek kan ve kan ürünlerinin kullanılması halinde transfüzyon reaksiyonlarının gelişebileceği, kan ve kan ürünlerinde ulusal standartların gerektirdiği testlerin yapılmış olmasına karşın,kuluçka döneminde ki bazı enfeksiyonların yapılan testlerle saptanamadığı, bu kanların kullanılması ile bulaşabilecek

hastalıkların olduğu, açıklandı.

Medikal değerlendirme için işlem öncesi ve sonrasında gerekli olan kan tetkiklerinin yapılacağı ve işlem sırasında planlanan girişim ve/veya tedavilerde planlanana ek, yalnızca sağlığımı yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için olası girişim ve tedaviler gerekebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşa bilineceği, bu durumlarda diğer alternatif medikal önlem ya da tedavilerin uygulanabileceği bana anlatıldı.

Formu okuduğumu veya bana okunup anlatıldığını ve tüm içeriğini tam olarak anladığımı; hiç bir baskı altında kalmadan kendi irademle (yakınım adına) hastanın tedavisi için tıbbi bir cihaz aracılığıyla yukarıda anlatılan aferez işleminin uygulanmasını ve planlanan girişim ve/veya tedavilerde planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşıldığında gerekli görülebilecek girişimlerin ve/veya tedavilerin yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiğimi beyan ederim.

Gerekli tüm boşluklar imzalanmadan önce doldurulmuştur.

Form donör yakını tarafından imzalanmışsa nedeni nedir?

☐ Acil müdahale ☐ Yaş Küçüklüğü ☐ Bilinç Kaybı ☐ Bunama ☐ Akıl hastalığı ☐ Diğer (.....)

BU FORMDA TANIMLANAN GİRİŞİMİN/TEDAVİNİN UYGULANMASINI

☐ **KABUL EDİYORUM.** ☐ **KABUL ETMİYORUM.**

Tarih :		Saat :	
	Adı-Soyadı	Tel.	İmza
Donör veya Donör yakını / vasisi / velisi			
Donör yerine nza verenin yakınlık derecesi nedir? ☐ Eşi ☐ Annesi ☐ Babası ☐ Çocuğu ☐ Kardeş ☐ Diğer (.....)			
Tanık			
Yukarıda belirtilen girişimin/tedavinin niteliğini, amacını ve risklerini imzası bulunan kişiye/kişilere açıkladım ve bana sorulan tüm sorulan cevapladım.			
	Adı-Soyadı / Görevi	İmza	
Bilgilendirmeyi Yapan Doktor			
İşlemi Uygulayacak Kişi			

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

4- Toplanan hücresel ürün için toplama aşaması öncesinde imha formları doldurulur.

- ✓ Hücresel ürün imha formu (Hasta)
- ✓ Hücresel ürün imha formu (Donör)

formları doldurulur.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
KÖK HÜCRE İŞLEME, DONDURMA VE SAKLAMA LABORATUVARI
HÜCRESEL ÜRÜN İMHA RIZA FORMU (DONÖR)

KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ

Aşağıda hasta no-ID'si yazılı olan hastanın (alıcının) nakilinde / tedavisinde kullanılması için vermiş olduğum (/ olduğu) ve Kök Hücre İşleme, Dondurma Ve Saklama Laboratuvarı tarafından hasta adına saklanan hücresel ürün veya ürünlerin; alıcının tam iyileştiğine karar verilmesi, toplanan hücresel ürünün kullanılması ile ilgili tıbbi gerekliliğin kalmaması, alıcı vefatı, ürün saklama koşullarının uygun şartlarda yapılamaması, ürün de engrafman için yeterli canlılıkta hücre kalmaması, mikrobiyolojik olarak mikrobik hastalıkların pozitif olarak saptanması veya başka nedenlerden dolayı Transplant Konsey Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hücresel ürün / ürünlerin imha edilmesini ve bu formu okuduğumu veya bana okunup anlatıldığını ve tüm içeriğini tam olarak anladığımı; hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle (hastam adıma) onaylıyorum. Bu hücresel ürün veya ürünler başka amaçlar veya başka kişiler için kullanılmayacaktır.

Hücresel ürün veya ürünlerin imhası yapılacağı zaman Kemik İliği Transplantasyon Doktoru ve Kök Hücre İşleme, Dondurma Ve Saklama Laboratuvarı Sorumlu Hekimi tarafından onaylı " Hücresel Ürün İmha Bildirim Mektubu " size ve/veya yakınınıza iadeli taahhütlü olarak aşağıda bildirmiş olduğunuz adrese, bilgi için yollanılacaktır. Adres değişikliğinizde yazılı olarak bölümümüze bildirmanız gerekmektedir.

Eğer adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde aşağıda yazmış olduğunuz adres, yasal tebliğat adresi olarak kabul edilecektir ve bu adrese yapılan tebliğat geçerli olup " Tebliğat Kanunu " maddeleri gereği işlem uygulanacaktır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Hasta (Alıcı) ID :

Donör (Verici) Protokolü :

Tarih:

Saat:

	Ad-Soyadı	TC Kimlik No	Tel.	İmza
Donör (Verici)				
Donör Yakını				
Var ise Tanık				

Form donör yakını tarafından imzalanmışsa nedeni nedir?

☐ Acil müdahale ☐ Yaş Küçüklüğü ☐ Bilinç Kaybı ☐ Bunama ☐ Akıl hastalığı ☐ Diğer (.....)

İmzalayanın yakınlık derecesi nedir?

☐ Eşi ☐ Annesi ☐ Babası ☐ Çocuğu ☐ Kardeş ☐ Diğer (.....)

	İKAMETGAH ADRESİ
Donör (Verici)	
Donör Yakını	
Var ise Tanık	

Sorumlu Doktor
Ad-Soyad / İmza



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
KÖK HÜCRE İŞLEME, DONDURMA VE SAKLAMA LABORATUVARI
HÜCRESEL ÜRÜN İMHA RIZA FORMU (HASTA)

KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ

Şahsımdan (/ yakınımdan) veya bir başkasından (akraba veya akraba dışı) toplanılıp, Kök Hücre İşleme, Dondurma ve Saklama Laboratuvarı tarafından nakilim / tedavim için şahsım (/ yakınım) adına saklanan hücresel ürün veya ürünlerin; tam olarak iyileştiğime (/ yakınımın iyileştiğine) karar verilmesi, toplanan hücresel ürünün kullanılması ile ilgili tıbbi gerekliliğin kalmaması, vefatım (/ yakınım vefatı), ürün saklama koşullarının uygun şartlarda yapılamaması, ürün de engraftman için yeterli canlılıkta hücre kalmaması, mikrobiyolojik olarak mikrobik hastalıkların pozitif olarak saptanması veya başka nedenlerden dolayı Transplant Konsey Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hücresel ürün / ürünlerin imha edilmesini ve bu formu okuduğumu veya bana okunup anlatıldığını ve tüm içeriğini tam olarak anladığımı; hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle (hastam adına) onaylıyorum. Bu hücresel ürün veya ürünler başka amaçlar veya başka kişiler için kullanılmayacaktır.

Hücresel ürün veya ürünlerin imhası yapılacağı zaman Kemik İliği Transplantasyon Doktoru ve Kök Hücre İşleme, Dondurma Ve Saklama Laboratuvarı Sorumlu Hekimi tarafından onaylı " Hücresel Ürün İmha Bildirim Mektubu " size ve/veya yakınınıza iadeli taahhütlü olarak aşağıda bildirmiş olduğunuz adrese, bilgi için yollanılacaktır. Adres değişikliğinizde yazılı olarak bölümümüze bildirmeniz gerekmektedir.

Eğer adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde aşağıda yazmış olduğunuz adres, yasal tebliğat adresi olarak kabul edilecektir ve bu adrese yapılan tebliğat geçerli olup " Tebliğat Kanunu " maddeleri gereği işlem uygulanacaktır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Hasta Protokolü :

Tarih:

Saat:

	Ad-Soyadı	TC Kimlik No	Tel.	İmza
Hasta				
Hasta Yakını				
Var ise Tanık				

Form hasta yakını tarafından imzalanmışsa nedeni nedir?

☐ Acil müdahale ☐ Yaş Küçüklüğü ☐ Bilinç Kaybı ☐ Bunama ☐ Akıl hastalığı ☐ Diğer (.....)

İmzalayanın yakınlık derecesi nedir?

☐ Eş ☐ Annesi ☐ Babası ☐ Çocuğu ☐ Kardeş ☐ Diğer (.....)

	İKAMETGAH ADRESİ
Hasta	
Hasta Yakını	
Var ise Tanık	

Sorumlu Doktor
Ad-Soyad / İmza

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- Allojenik vericide, çevre kanı HKH mobilizasyonu için tek başına **G-CSF** kullanılır.

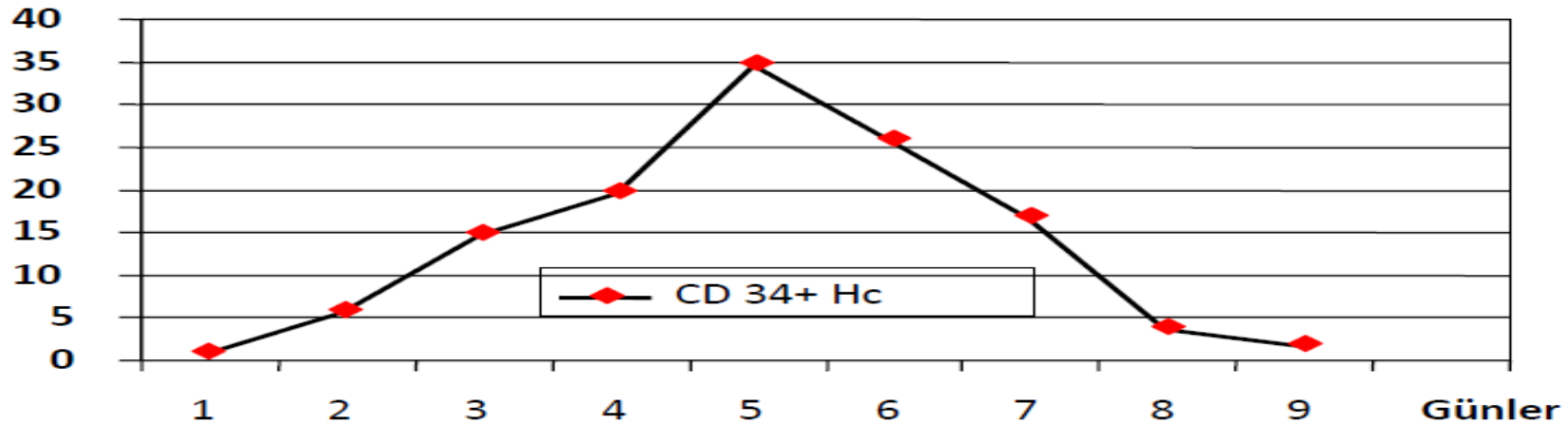
Vericilerde G-CSF' in en sık kullanılan dozu ;

✓ **Filgrastim / Lenograstim : 1*10 µg/kg/gün veya 2*5 µg/kg/gün, 5-7 gün, SC.**

- G-CSF tek veya çift dozda verilebilir. Yapılan çalışmalarda G-CSF' nin günde iki kez verilmesinin daha etkili olduğuna dair net bir veri elde edilememiştir.
- Donörden 4. gün tam kan sayımı için hematoloji laboratuvarına, 5. günde (sabah G-CSF dozu çift veya tek doz) tam kan sayımı için işlem öncesi hematoloji laboratuvarına hem de CD34 + hücre sayımı için akım sitometri laboratuvarına kan örneği gönderilir.
- Yeterli CD34+ hücre toplayıncaya kadar aferez işlemi ile birlikte G-CSF uygulanmaya devam edilir.

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

G-CSF takiben
periferal CD 34+ kök hücre değişimi



[Bishop MR](#), et al. Allogeneic-blood stem-cell collection following mobilization with low-dose granulocyte colony-stimulating factor. Clin Oncol 1997; 15: 1601-1607

DONÖRLER İÇİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- En yaygın yan etkiler: ateş, baş ağrısı, kas ve kemik ağrısı, bitkinlik, bulantı, kusma, ishal, uyuşmalar, kabızlık, nadir görülen ancak hayati tehlike yaratan dalak rüptürüne dikkat edilmelidir.
- Ciddi yan etkilerin oluşması durumunda tedavi azaltılabilir veya durdurulabilir.

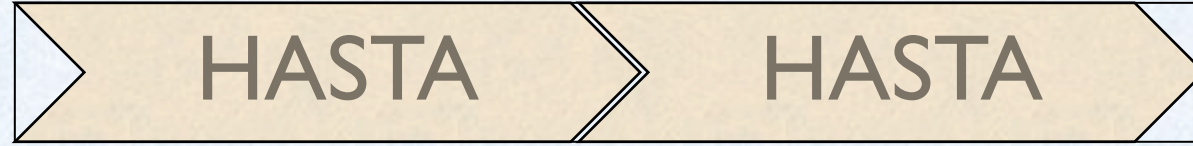
Tedavinin durdurulması :

- ✓ Analjeziklerle azalmayan şiddetli baş ağrısı
- ✓ Parasetamol ile düşmeyen ve 24 saat devam eden 39°C ve üzeri ateş,
- ✓ Boğazda şişme veya anafilaktik şok gibi ciddi alerjik reaksiyonlar,
- ✓ Lökosit > 70,000/ μ l olması.

Dozun% 50 azaltılması :

- ✓ Lökosit sayısının 50 000/ μ l'den yüksek olması ve /ciddi alerjik reaksiyonlar,
- ✓ Platelet sayısının 100,000/ μ l' den düşük olması

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU



1 - Kök hücre toplama istek formu klinik doktoru tarafından doldurularak aferez merkezine bildirilir.

- ✓ Hastaya ait kimlik bilgileri, kan grubu, yaş, boy, kilo
- ✓ Tanı
- ✓ İlaç
- ✓ Doz
- ✓ Uygulama günleri
- ✓ G-CSF başlama tarihi
- ✓ Tahmini toplama tarihi
- ✓ Hedef CD34 + dozu vs.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
OTOLOG KÖK HÜCRE TOPLAMA İSTEK / BİLGİ FORMU

Hastanın adı soyadı	Protokol no	Yaş	Cinsiyet	Servis	Tarih
			E K		
Tanısı / Evresi	Vücut ağırlığı	Boy	Kan grubu	İstemi Yapan Dr.	

İşlem Tipi	☐ Periferik Kök Hücre Aferezi	☐ Kemik İliği Toplama	☐ Diğer
------------	--	--	--------------------------------------

KLİNİK BİLGİ VE AÇIKLAMALAR :

Klinik tarafından güncel sonuçlar ile doldurulacaktır ! (Kan ve kan ürünü, replasman sıvısı transfüzyonu veya hastaya her hangi bir işlem yapılmadıysa 24 saatlik sonuçlar olabilir.)

Kan Tetkikleri					
Hb		Tot. protein		INR	
Htc		Albümin		aPTT	
Wbc		K		Fibrinojen	
Plt		Na		Hbs Ag	
Ca		Mg		Anti - HCV	
İyonize Ca +2		PTZ		Anti - HIV	

TEDAVİ / NAKİL BİLGİLERİ (İlgili klinik hekimi tarafından doldurulacaktır)

İlk Tanı Tarihi	
Primer Hastalık ve Şimdiki Durumu	
Eğlik Eden Hastalık / Problem	
Planlanan Mobilizasyon Rejimi	
Mobilizasyon Rejimi Başlama Tarihi	
Hematopoetik Büyüme Faktörü Başlama Tarihi	
Kullanılacak Hematopoetik Büyüme Faktörü Dozu	
Planlanan Nakil Tarihi	
Planlanan Nakil Hücre Sayısı / Dozu [CD 34 ⁺ x10 ⁶ / kg]	

NOT: 1) Ototolog Periferik Kök Hücre Aferezi planlanan tüm hastaların, mobilizasyona başlamadan önce, Terapötik Aferez Merkezi hekimi ve teknik ekibi tarafından görülmeli, damar yolu açısından değerlendirilmeli ve bilgilendirilerek hastadan işlem için yazılı rıza formu alınmalıdır.

2) İşlem etkinliği için işlem günü hastanın Hematokrit değeri %25'in, Platelet değeri 25 bin/mm³ 'ün altında olmamasına dikkat edilmelidir.

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

2 - Terapötik aferez değerlendirme formu yine aferez / klinik doktoru tarafından doldurularak aferez merkezine bildirilir.

- ✓ Hastaya ait kimlik bilgileri, kan grubu, yaş, boy, kilo
- ✓ Hastalık öyküsü, öz geçmişi
- ✓ Fizik muayene bulguları
- ✓ Periferik damar yolu kontrolü

(Terapötik aferez merkezi sağlık personeli tarafından hastanın / donörün periferik damar yolu kontrolü yapılır, gerekliyse SV kateter takılması önerilir.)

- ✓ Sonuç ve öneriler ; Aferez merkezi tarafından doldurulur.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ DEĞERLENDİRME FORMU

Hasta Adı soyadı	Hasta no	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Boy	Kilo	Klinik	Tarih
			E K		Cm.	Kg.		

İşlem Türü:

- ☐ Fotoferez ☐ Eritrosit Exchange ☐ Terapötik Trombositaferezi
☐ Terapötik Lökositaferez ☐ Adsorbtif Sitaferiz ☐ Diğer (.....)
☐ Terapötik Plazmaferiz (☐ Plazma Exchange ☐ Double Filtrasyon Plazmaferizi ☐ Aferez_Adsorbsiyon
☐ İmmünadsorbsiyon ☐ Selektif Plazma Değişimi ☐ Lipit Aferezi ☐ Diğer

TANI / ÖYKÜ	
KLİNİK BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
Kullanmakta olduğu ilaçlar (ACE inhibitörü, vs.)	
Allerjiler	
Cerrahi operasyonlar	
Kan transfüzyonu öyküsü	
FİZİKİ MUAYENE BULGULARI	A:.....°C TA:.....mmHg N:...../dak Sat. :% Sol:...../dak..
T. AFEREZ KONSÜLTANI Görüş ve Öneriler	

Total Kan Hacmi		İşlenecek Kan Hacmi	
Total Eritrosit Hacmi		Total Plazma Hacmi	
Değiştirilecek / İşlenecek Eritrosit Hacmi		Kullanılacak Cihaz	
Değiştirilecek / İşlenecek Plazma Hacmi		Kullanılacak Set	
Randevu Tarihi			
Replasman Sıvısı	☐ HES ☐ Albümin ☐ TDP ☐ Er. Süsp. ☐ Diğer		
Prime Sıvısı	☐ SF ☐ HES ☐ Albümin ☐ TDP ☐ Er. Süsp. ☐ Diğer		
Kullanılacak Antikoagülan Sıvısı	☐ ACD-A ☐ ve / veya ☐ Heparin [☐ bolus (ml) ☐ idame (ml/sa.)		
Destek Sıvısı / Ca ⁺⁺ ampul			
Damar Yolu			
Terapötik Aferez Planı			

SONUÇ ve ÖNERİLER:

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

3 - Kök hücre aferez işlemi hasta bilgilendirme ve rıza formu doldurulur.

- ✓ Toplama işleminin tanımı, amacı
- ✓ İşlemin süresi, riskleri ve komplikasyonları
- ✓ Alternatif toplama metotları
- ✓ Beklenen faydalar, işlem alternatifleri
- ✓ Ürün imhası vs.
- Hastanın sağlığını korumak için yapılan test ve prosedürleri inceleme hakkı ve testler ile ilgili bilgi verilmelidir.
- Hastanın baskı kurulmadan kendi isteği ile işlemi kabul etmesi beklenmelidir.

4 - Hücresel ürün imha rıza formu (Hasta) doldurulur.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİŞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ İŞLEMİ
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU

KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ

Hastanın

Adı, Soyadı: Tanısı :
Protokol No: Cinsiyet / Yaş :
Ünitenin Adı: T.C. Kimlik No :

1- İşlemin tanımı ve nasıl yapılır? Amacı nedir?

Otolog Periferik Kök Hücre Aferezi, hastalığınızın tedavisinde kullanılmak için, kullanacağınız ilaçlar sayesinde belirli süre sonrası hücre sayınızın artması, kemik iliğinizin uyanıp kemik iliğinizdeki kök hücrelerin damar içinde dolaşan kana geçmesi sonucunda, kanınızın vücut dışında pıhtılaşmayı önleyici bir solüsyonla birleşerek tıbbi bir cihaz aracılığıyla kök hücrelerinizin toplanması ve geriye kalan diğer kan bileşenlerinin dolaşımınıza tekrar geri verilmesi esasına dayanan bir işlemdir. Cihazlarda kullanılan setler her hastaya ve işleme özel olarak yapılır, sterildir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir.

İşlemi yapabilmek için yeterli genişlikte (çap, büyüklük) iki damar yolu kullanılması gerekir, eğer periferik (kollarındaki çevresel damarlar) damar yolları uygun değilse kateter takılması gerekecektir.

Kateter takılması nasıl yapılır ?

Kasık, boyun, köprücük kemikleri altındaki büyük toplardamarlara kateter denilen ince esnek bir borunun yerleştirilmesi işlemidir. Kateter takılması öncesi, işlem yapılacak bölgenin cilt ve ciltaltı dokuları uyuşturularak işlem esnasında ağrı duymanız engellenir. Ayrıntılı bilgiyi klinik doktorunuzdan alabilirsiniz.

2- İşlemin Tahmini süresi

Hastalığınızın tedavisi için gerekli olan yeterli sayıdaki kök hücre, bir veya birden fazla seansta (işlemlerde) toplanabilmektedir. Her işlem ortalama 2-8 saat arası sürebilmektedir, süre işlem sırasındaki duruma göre değişiklik gösterebilmektedir.

3- İşlemin Riskleri ve Komplikasyonları

Aferez riskleri: En sık karşılaşılabilecek riskler aşağıda bildirilmiştir. Ancak bunlarla sınırlı değildir.

- Kateter takılması sırasında kanama, akciğer zarları arasında hava veya kan birikimi olabilir. Nadiren bu komplikasyonların tedavisi için göğüs duvarına diren takılması gerekebilir. Kateterin takıldığı damarda pıhtı meydana gelebilir ve bu nedenle işlem sonrasında uzun süreli kan sulandırıcı kullanmak gerekebilir.
 - İşlemlerde aşağıda anlatılan ve anlatılmayan her hangi bir yan etki meydana gelir ise ağızdan veya damar yolundan ilaç tedavisi gerekebilir.
 - Kan hacmindeki azalmaya veya hissedilen endişeye bağlı olarak halsizlik, bitkinlik, bulantı veya bayılma olabilir. Bu durumlar genellikle kontrol altına alınır. Derhal hastaya uzaklaştırılan kan geri verilir veya serum ile desteklenir.
 - İğne yerinde hassasiyet veya ağrı: İğnelere bağlı olarak bir miktar rahatsızlık hissedilebilir. Ancak genelde bu kabul edilebilecek seviyededir.
 - İğne yerinde bölgesel enfeksiyon: Aseptik teknikler kullanıldığı için bu oldukça nadir görülen bir durumdur.
 - İşlem sırasında gönüllü kan bağışçılarından elde edilmiş kan ürünleri (plazma, eritrosit, platelet) verilmesi gerekli olabilir. Bu nedenle kan nakli ile oluşabilecek her türlü reaksiyon ile karşılaşılabilmektedir.
 - a. Hemolitik kan reaksiyonları (kan yıkımı ile giden reaksiyonlar)
 - b. Enfeksiyon bulaşma riski (Hepatit B, Hepatit C, ve AIDS virüsü, bakteri veya diğer nadir kan yolu ile geçen hastalık etkenleri) olabilir.
- Kan ürünlerinin, kullanmadan önce, enfeksiyon bulaştırma risklerine karşı tarama testleri yapılır ancak nadirde olsa, test sonuçları negatif (-) olduğu halde (pencere dönemi) hastalık bulaştırma riskleri mevcuttur.
- c. Alloimmunizasyon: Vericilerin eritrosit veya plateletlerine karşı oluşmuş antikorlar nedeni ile verilen hücrelerin yıkılması.
 - d. Alerjik reaksiyonlar, ateşli reaksiyonlar ve dolaşım sisteminin fazla yüklenmesi olabilir.
- Aferez cihazındaki veya setteki bir problem nedeni ile kanın set içindeki kısmının geri verilememesi, kan kaybedilmesi veya kanın yıkılma uğraması çok nadir olarak olabilir. Bu durum hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilir. Kaybedilen kan miktarına bağlı olarak serum veya gönüllü vericilerden elde edilen kan ile desteklenebilir.
 - Kullanılan antikoagülana bağlı oluşabilecek rahatsızlıklar: Yaklaşık üç-altı saat süren tüm işlem boyunca, aferez cihazına giren kan pıhtılaşmamalıdır. Bu işlem sırasında uygulanan pıhtılaşma önleyici ilaç (antikoagülan, sıklıkla sitrat) ile sağlanır. Kullanılan sitrat, kalsiyumu bağlayarak kanın pıhtılaşmasını engeller. Bu nedenle kandaki kalsiyum düzeyini azaltabilir. Parmaklarda ve özellikle yüzde ağız çevresinde karıncalanma, uyuşukluk bazen hafif kas çekilmeleri, çok belirgin olmayan bulantı hissi oluşabilir.

- İşlemin erken sonlandırılması: İşlem sırasında hastada ciddi bir yan etki oluşur ise veya cihazda, sette veya set içindeki kanda bir problem olur ise işlem tamamlanmadan durdurulabilir.
- Hava embolisi: İşlem sırasında makinede kan yerine hava pompalanmasına bağlı olarak meydana gelebileceği düşünülür. Kullanılan makinelerin hava kaçağını tesbit edebilecek uyan sistemleri olduğu için, olması pek muhtemel değildir. Ancak böyle bir durumda ölümcül olabilir.

4- İşlemden Beklenen Faydalar

Hastalığın tam tedavisi için herhangi bir garanti veya söz verilemez ancak bu işlem tedavinin etkinliğinde önemli rol oynar ve iyi sonuçlar göstermektedir.

5- İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılabilecek Sonuçlar (Reddetmek)

Aferez işleminin yapılmaması halinde kök nakli tedavinizde kullanılması planlan kök hücreler toplanamayacağından kök hücre nakliniz yapılamayacaktır.

6- İşlem Alternatifleri

Aferez işlemine alternatif olarak genel anestezi altında ameliyathane koşullarında kemik iliğinden özel iğnelerle, kalça kemiğinin hemen üstünden girilerek, kemik iliğindeki kök hücrelerin toplanmasıyla da elde edilebilmektedir. Alternatif tedavi için ayrıntılı bilgiyi klinik doktorunuzdan alabilirsiniz.

7- İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı

İşlem ve işlem sırasında doktorun gerekli göreceği girişimlerin ve/veya tedavilerin, benim (hastam) için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi doktorları ve terapötik aferez merkezi çalışanları tarafından yapılacaktır.

8- Hastanın Sağlığı İçin Yaşam Tarzı Öneriler

İşlem sonrasında baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, göz kararması, işlem yapılan damarda kanama vs. olabilir. Bu yüzden ani hareketler, ağır ve efor harcayacağınız işler yapmayınız, işlem yapılan damarınızda kanama olma olasılığına karşın dikkatli olunuz ve kollarınızda yük kaldırmayınız. İşlem için kateter takılmış ise oynanmaması, çekilmemesi, çıkarılmaması, üzerine yatılmaması, pansumanlarını doktorlarınızdan habersiz açmamanız gerekmektedir. Katater kullanımı ile ilgili size verilen bilgilere göre hareket ediniz. Beslenmeniz ve sıvı almanız ile ilgili doktorunuzun önerilerine uyunuz.

9- Hücresel Ürün/ürünlerin İmhası

Hücresel ürün (Kök Hücre vs.) toplandıktan sonra herhangi bir nedenle ürünün kullanılamaması durumunda Terapötik Aferez Merkezi / Kök Hücre İşleme, Dondurma ve Saklama Laboratuvarı tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak imha edilebilir. Bunun için toplama öncesinde anlatılıp Hücresel Ürünler İmha Rıza Formu (Hasta) - TA.RB.10 imzalanacaktır.

10- Gerekliğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabileceği:

Acil durumlarda 112 acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Diğer konularda size işlemi uygulayan hekiminize, hastanemize, evinize en yakın hastanelere veya aile hekiminize başvurabilirsiniz.

11- Hasta Beyanı

Bana doktorum tarafından soru sorma ve sorduğum her soruya tatmin edici cevap alma fırsatı verildi. Yapılacak işlemin sonuçlarına ilişkin hiçbir garanti verilemeyeceği ve izni geri çekme hakkımın bulunduğu tarafıma anlatıldı. Karar vermem için yeterli süre tanındı.

Otolog Periferik Kök Hücre Aferezi işleminin, hastalığının tedavisinde gerekli olduğu, işlem sırasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, işlemin niteliği, amacı, işlemi yapabilmek için iki damar yolu kullanılması gerektiği, eğer damar yolları uygun değilse kateter takılması gerekebileceği, işlemin tolere edilebilen güvenli bir yöntem olduğu ama nadir de olsa işlem sırasında bazı komplikasyonların [hipotansiyon, hipertansiyon, baş dönmesi, titreme, üşüme, halsizlik, kusma, bulantı, terleme, kanama, alerjik reaksiyonlar, periferik vane veya katetere bağlı damar yolu problemleri (akciğer zanna hava kaçması, kanama vs.), vücutta ödem, kanda hücresel elemanların azalması, ellerde ayaklarda dudaklarda uyuşma, kasların istemsiz kasılmasında artış, kalp ritim problemleri, enfeksiyon vs.] izlenilebileceği, gerekli görüldüğünde işlemin sonlandırılabilineceği, işlemin içerdiği riskler, kullanılacak solüsyonlar, malzemeler ayrıca işlem sırasında gerekebilecek kan ve kan ürünlerinin kullanılması halinde transfüzyon reaksiyonlarının gelişebileceği, kan ve kan ürünlerinde ulusal standartların gerektirdiği testlerin yapılmış olmasına karşın, kuluçka döneminde ki bazı enfeksiyonların yapılan testlerle saptanamadığı, bu kanların kullanılması ile bulaşabilecek hastalıkların olduğu, açıklandı.

Medikal değerlendirme için işlem öncesi ve sonrasında gerekli olan kan tetkiklerinin yapılacağı ve işlem sırasında planlanan girişim ve/veya tedavilerde planlananlara ek, yalnızca sağlığuma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için olası girişim ve tedaviler gerekebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşılabilineceği, bu durumlarda diğer alternatif medikal önlem ya da tedavilerin uygulanabilineceği bana anlatıldı.

Formu okuduğumu veya bana okunup anlatıldığını ve tüm içeriğini tam olarak anladığımı; hiç bir baskı altında kalmadan kendi irademle (hastam adına) yukarıda anlatılan aferez işleminin uygulanmasını ve planlanan girişim ve/veya tedavilerde planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşıldığında gerekli görülebilecek girişimlerin ve/veya tedavilerin yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

Gerekli tüm boşluklar imzalanmadan önce doldurulmuştur.

Form hasta yakını tarafından imzalanmışsa nedeni nedir?

☐ Acil müdahale ☐ Yaş Küçüklüğü ☐ Bilinç Kaybı ☐ Bunama ☐ Akıl hastalığı ☐ Diğer (.....)

BU FORMDA TANIMLANAN GİRİŞİMİN/TEDAVİNİN UYGULANMASINI

= KABUL EDİYORUM.

= KABUL ETMİYORUM.

Tarih :		Saat :	
	Adı-Soyadı	Tel.	İmza
Hasta veya Hasta yakını / vasisi / velisi			
Hasta yerine rıza verenin yakınlık derecesi nedir?			
☐ Eşi ☐ Annesi ☐ Babası ☐ Çocuğu ☐ Kardeş ☐ Diğer (.....)			
Tanık			
Yukarda belirtilen girişimin/tedavinin niteliğini, amacını ve risklerini imzası bulunan kişiye/kişilere açıkladım ve bana sorulan tüm sorulan cevapladım.			
	Adı-Soyadı / Görevi	İmza	
Bilgilendirmeyi Yapan Doktor			
İşlemi Uygulayacak Kişi			



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
KÖK HÜCRE İŞLEME, DONDURMA VE SAKLAMA LABORATUVARI
HÜCRESEL ÜRÜN İMHA RIZA FORMU (HASTA)

KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ

Şahsımdan (/ yakınımdan) veya bir başkasından (akraba veya akraba dışı) toplanılıp, Kök Hücre İşleme, Dondurma ve Saklama Laboratuvarı tarafından nakilim / tedavim için şahsım (/ yakınım) adına saklanan hücresel ürün veya ürünlerin; tam olarak iyileştigiime (/ yakınımın iyileştigiine) karar verilmesi, toplanan hücresel ürünün kullanılması ile ilgili tıbbi gerekliliğin kalmaması, vefatım (/ yakınım vefatı), ürün saklama koşullarının uygun şartlarda yapılamaması, ürün de engrafman için yeterli canlılıkta hücre kalmaması, mikrobiyolojik olarak mikrobik hastalıkların pozitif olarak saptanması veya başka nedenlerden dolayı Transplant Konsey Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hücresel ürün / ürünlerin imha edilmesini ve bu formu okuduğumu veya bana okunup anlatıldığını ve tüm iğeniğini tam olarak anladığımı; hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle (hastam adına) onaylıyorum. Bu hücresel ürün veya ürünler başka amaçlar veya başka kişiler için kullanılmayacaktır.

Hücresel ürün veya ürünlerin imhası yapılacağı zaman Kemik İliği Transplantasyon Doktoru ve Kök Hücre İşleme, Dondurma Ve Saklama Laboratuvarı Sorumlu Hekimi tarafından onaylı " Hücresel Ürün İmha Bildirim Mektubu " size ve/veya yakınınıza iadeli taahhütlü olarak aşağıda bildirmiş olduğunuz adrese, bilgi için yollanılacaktır. Adres değişikliğinizde yazılı olarak bölümümüze bildirmanız gerekmektedir.

Eğer adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde aşağıda yazmış olduğunuz adres, yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir ve bu adrese yapılan tebligat geçerli olup " Tebligat Kanunu " maddeleri gereği işlem uygulanacaktır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Hasta Protokolü :

Tarih:

Saat:

	Ad-Soyadı	TC Kimlik No	Tel.	İmza
Hasta				
Hasta Yakını				
Var ise Tanık				

Form hasta yakını tarafından imzalanmışsa nedeni nedir?

☐ Acil müdahale ☐ Yaş Küçüklüğü ☐ Bilinç Kaybı ☐ Bunama ☐ Akıl hastalığı ☐ Diğer (.....)

İmzalayanın yakınlık derecesi nedir?

☐ Eşi ☐ Annesi ☐ Babası ☐ Çocuğu ☐ Kardeş ☐ Diğer (.....)

	İKAMETGAH ADRESİ
Hasta	
Hasta Yakını	
Var ise Tanık	

Sorumlu Doktor
Ad-Soyad / İmza

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

Mobilizasyon Protokolleri

1) G-CSF ;

Filgrastim / Lenograstim : 1 * 10 µg/kg/gün veya 2*5 µg/kg/gün, 5-9 gün, SC.

2) KT + G-CSF ;

Filgrastim / Lenograstim : 5 -10 µg/kg/gün, 10-18 gün, SC.

- Mobilizasyon işlemi başladığında hasta remisyon evresindedir.
- Tümör yükünün azaltılmak istendiği ve daha yüksek miktarda HKH ihtiyacı olan tüm hastalarda KT + G-CSF kombinasyonu ile mobilizasyon önerilmektedir.

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

Mobilizasyon	Avantaj	Dezavantaj
G-CSF	• Düşük maliyet • Düşük toksisite • Ayaktan toplama • Ağır yan etki-nadir	• Anti - tümör etki yok • Toplama başarısızlığı-yüksek • Semptomatik(baş ağrısı-eklem ağrısı)
Kemoterapi + G-CSF	• Daha fazla ürün • Daha az işlem • Anti - tümör aktivite • Etkili engraftmant	• Hastanede kalış - yüksek • Yüksek maliyet, Enfeksiyon • Kemik iliği hasarı • Hematolojik toksisite • lökoferez zamanını tayin etme güçlüğüdür.

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

Hastanın Takibi Ve Uygulama

- Hastalığa uygun kemoterapi rejimi verildikten 24 saat sonra veya hasta nötropeniye girdiği zaman G-CSF tedavisine **5 - 10 µg/kg/gün** olarak başlanır.

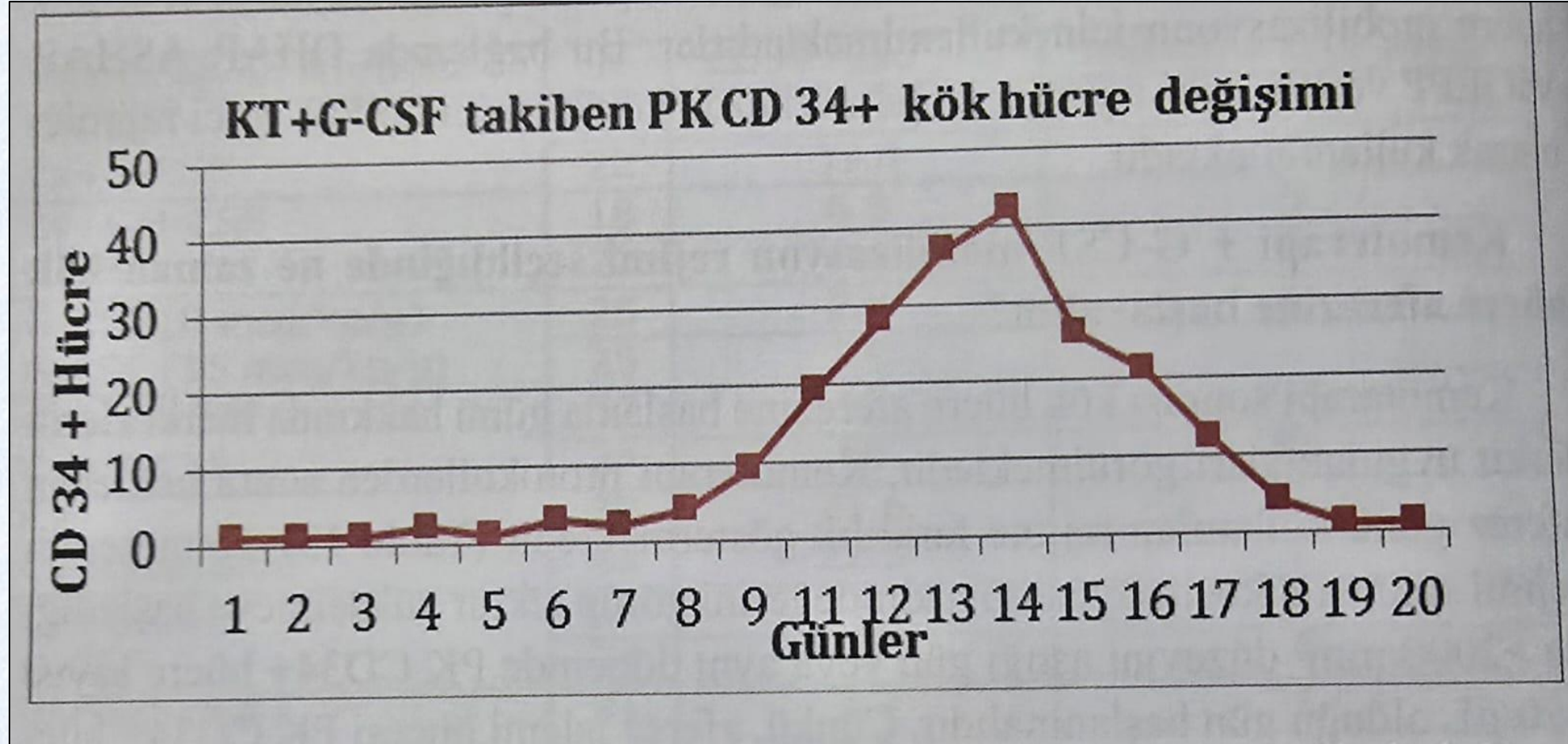
Tablo 3. Güncel kemomobilizasyon protokolleri

Hastalık-spesifik kemo-mobilizasyon	Mobilizasyon kemoterapisi
Myeloma: DPACE, VDT-PACE, CAD	Siklofosfamid-tabanlı Cy 1.5–4.0 g/m ²
Lenfoma: ABVD, BEACOPP, R-CHOP, R-DA-EPOCH, R-DHAP, carbo-DHAP, dexamethasone-BEAM, R-mini-BEAM, R-ICE, IVE, R-AVCBP, R-Bendamustine, VIM, VGEPP, ASHAP vb.	Etoposid-tabanlı

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU

- Nötropeniye girip lökositleri tekrar yükselen hastalarda lökosit sayısı **1000/ μ l** aştığında periferik kanda CD34+ hücre sayımı yapılır.
- Nötropeniye girmeyen hastalarda ise lökosit sayısı görülen en düşük düzeyden yükselmeye başladığında periferik kandan CD34+ hücre sayımı yapılır.
- CD34+ hücre sayısının **>20/ μ l** 'ye kadar yükselmesini önerilir ama **>10/ μ l** ise de HPKH toplanabilir.

OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU



MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

- Otolog nakil için **10 µg/kg/gün GCSF** kullanımına rağmen **3 - 4 aferez** işleminde **$< 2 \times 10^6$ CD34+ hücre/kg** toplanması,
- Allojenik nakil için ise **10 µg/kg/gün GCSF** kullanımına rağmen **2 aferez** işleminde **$< 3 \times 10^6$ CD34+ hücre/kg** toplanması olarak tanımlanır.
- **Periferik CD34 +** hücre sayısının **10 -20/µl'nin** altında olmasıdır.



MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

Remobilizasyon Ne Zaman Olmalı;

- En az 7 günlük istirahat periyodu sonrasında olmalıdır. Mümkün ise 7 günden sonra 16 günden önce olmalıdır.
- Bazı yayınlara göre de 4 hafta ara verilmesi de önerilmektedir.

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

Kurtarma Tedavileri;

1) Mobilizasyon Tekrarı

➤ Kemomobilizasyon

- ✓ *KT + G-CSF (Standart veya yüksek doz)*

➤ Pleriksafor

- ✓ *G-CSF + Pleriksafor*
- ✓ *KT + G-CSF + Pleriksafor*

➤ Yüksek Doz Sitokin

- ✓ *Yüksek Doz G-CSF ; **Filgrastim / Lenograstim** : 16-32 µg/kg/gün*
- ✓ *Kombine Sitokin (G-CSF + GM-CSF)*
- ✓ *G- CSF + SCF*

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

Kurtarma Tedavileri;

➤ Yüksek Hacim Lökoferez

- ✓ 15-40 L kan 6-8 saat süre ile işlenir.
- ✓ Daha az sitokin, daha az aferez işlemi sağlar.
- ✓ Aferez süresinin uzunluğu, sitrat ve antikoagülan dozlarındaki artış ilişkili yan etki artışı, trombosit sayısında belirgin düşüş, PTZ uzaması ve elektrolit dengesizliğine neden olur.

➤ Deneyssel

- ✓ *Eritropoetin, Büyüme hormonu, Trombopoetin, Paratroid hormonu, Natalizumab, SB251353, CTCE-0021, BIO5192, POL6326, BKT140)*

2) Kemik İliği Kök Hücre Toplama

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

➤ KURTARMA TEDAVİSİNDE İZLENECEK YOL

- G-CSF rejimi sonrası mobilizasyon başarısız olmuş ise **G-CSF dozunu artırmak**.
- İlk mobilizasyonda yalnızca G-CSF kullanıldı ise **Kemoterapi + G-CSF** ile yeniden mobilizasyon yapmak.
- G-CSF sonrası mobilizasyon başarısızlığında tümör yükü fazla olan hastalarda ek redüksiyon sağlamak amacıyla **Kemoterapi + Plerixafor** uygulamak
- Mobilizasyonda Kemoterapi + G - CSF kullanıldıysa tedaviye **Plerixafor** eklemek
- İlk mobilizasyonda Kemoterapi + G - CSF kullanıldıysa **G-CSF + Plerixafor** ile mobilize etmek.

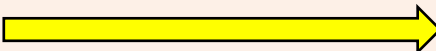
MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

➤ G-CSF + PLERİXAFOR İLE MOBİLİZASYON

- G-CSF; 1*10 µg/kg/gün veya 2*5 µg/kg/gün, 5-9 gün, SC.
- Pleriksafor; G-CSF'nin 4. günün akşamında başlanılmak üzere en fazla 4 güne kadar önerilen **0.24 mg/ kg/gün** SC. uygulamadır. (*KBY olan hastalarda doz azaltımı yapılmalıdır.*)
- Pleriksafor uygulandıktan ~ 9 saat sonra etkisi pik değere ulaştığı için aferezden 9 - 11 saat önce verilmesi önerilmektedir.

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI

➤ PLERİXAFOR + G-CSF İLE MOBİLİZASYON ŞEMASI

	Uygulama saati	1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün	6. gün	7. gün
G-CSF (10 mcg/kg/gün)	Sabah	X	X	X	X	X		
Pleriksafor (0.24 mg/ kg/gün)	Akşam				X			
Aferez (~ 2 – 5 volüm)	Sabah (G-CSF sonrası)					X		

❖ İlk toplama gününde yeterli hücre sağlanamazsa G-CSF ve Pleriksafor aynı dozlarda devam ettirilir.

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIK RISKİNİN AZALTILMASI

➤ Mobilizasyon Öncesi ;

PKH toplamayı etkileyen tanımlanmış belirteçler

Yaş (yaşlı hastalar)^{1,2}

Hastalık (daha ileri evre)¹⁻³

Kemik iliği tutulumunun varlığı (mobilizasyon öncesi tedavi edilmeli)

Önceki kemoterapi tedavisi : Yüksek sayıda birincil tedavi aşamaları¹⁻⁴

Kemoterapi tipi (fludarabin, melfalan, lenalidomit: özellikle 3 hafta önce kesilmeli)¹⁻⁵

Önceden radyasyon tedavisi^{1,2}

Aferez öncesi periferik kandan düşük CD34⁺ hücre sayısı^{3,4,7}

Mobilizasyon öncesi düşük trombosit sayısı^{8,9}

Allojenik nakiller için HLA tam uyumlu genç ve erkek vericilerin seçilmesi gerekir.

1. Olivieri ve ark. *Bone Marrow Transplant* 2012;47:342-51.

2. Perseghin ve ark. *Transfus Apher Sci* 2009;41:33-7.

3. Sancho ve ark. *Cytotherapy* 2012;14:823-9.

4. Wuchter ve ark. *Biol Blood Marrow Transplant* 2010;16:490-9.

5. Kumar ve ark. *Leukemia* 2007;21:2035-42.

6. Sinha ve ark. *Leukemia* 2012; 26:1119-2.

7. Sinha ve ark. *Bone Marrow Transplant* 2011;46:943-9.

8. Duarte ve ark. *Bone Marrow Transplant* 2011;46(Suppl 1):abst. O377.

9. Nakasone ve ark. *Am J Hematol* 2009;84:809-14.

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIK RISKİNİN AZALTILMASI

➤ Mobilizasyon Tedavisine Başladıktan Sonra ;

- Afereze uygun pCD 34+ hücre sayısı ile başlanması,
- Mobilizasyon rejimi sonrası kan tetkiklerinde;
 - ✓ Lökosit sayısı 1000/ μ L'nin üzerine öngörülen zamanda çıkamayan hastalarda G-CSF dozu 10 μ g/kg/gün' ün altındaysa doz artışı yapılabilir.

Böylece tedavi sonrası kök hücre toplamak için gerekli olan optimum süre geçmeden aferez işlemine başlanabilir.

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIK RISKİNİN AZALTILMASI

Heparin uygulaması ;

➤ Eğer pCD34+ hücre sayısı 8 - 15/μL aralığında ve CD34%' si 0,1'in üzerinde ise hasta kilosuna göre ;

✓ 70 kg ve altında **3000 Ü/gün**

✓ 70 kg ve üstünde **3500 Ü/gün**

**G-CSF dozunu aldıktan sonra aferez işleminden yaklaşık 1 saat öncesinde
100 – 150 cc serum fizyolojik içerisinde hastaya 20 – 30 dk da intravenöz yolla verilir.**

MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIK RISKİNİN AZALTILMASI

- **Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplamasında;**
- G-CSF uygulamaya gerek olmasa da;
 - ✓ Alıcı kilosunun donör kilosundan çok daha fazla olduğunda,
 - ✓ Donör lökosit sayısının normal değer aralıklarının alt sınırlarına daha yakın olduğu durumlarda yeterli hücre miktarını toplayabilmek için donöre kemik iliği toplamaya başlamadan önce 1 ya da 2 doz **G-CSF 10 µg/kg/gün** yapılabilir.

HEMŞİRELİK BAKIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER



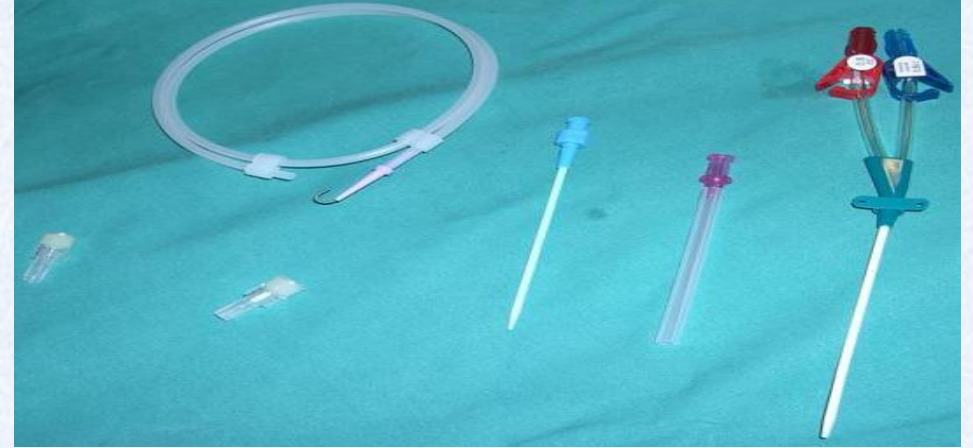
İLAÇ SAATLERİ :

- Hekim orderında aksi belirtilmedikçe G-CSF saatleri ;
 - ✓ Tek doz ise sabah: **05.00**
 - ✓ Çift doz ise sabah: **05.00** akşam: **20.00** ' dir.
- Plerixafor : Uygulandıktan ~ 9 saat sonra etkisi pik değere ulaştığı için aferezden **9 - 11** saat önce verilmesi önerilmektedir.
- Kemoterapi protokolleri: Servis protokol kurallarına bağlı kalınmalıdır.
- Rituximab, Siklofosfamid (Endoksan), Antibiyotik gibi IV tedaviler aferez işleminden önce uygulanmamalıdır. Uygulanması halinde vücutta yarılanma ömrüne dikkat edilmelidir.

DAMAR YOLU SEÇİMİ - KATATER



- Donör / Hasta damar yolu kontrolü yapılır.
- Damar yolu uygun hastanın brakiyal venleri koruma altına alır.



Damar yolu iyi olmayan veya yeterli olmayan donörlere kateter takılması istenir

HEMŐİRELİK BAKIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER

KATATER :



- Kateter giriş yeri günlük izlem (kızarıklık, şişlik, akıntı)
- Pansuman değişimi: Steril teknik, Klorheksidin glukonat ile dezenfeksiyon
- Yıkama: Serum fizyolojik ile, heparinizasyon kurallara göre
- Enfeksiyon önleme – takip etme : El hijyeni, katater uçlarının dezenfekte edilmesi, kan kültür takibi.
Kök hücre ürününden çıkabilecek enfeksiyonların takibini yapmak için, her aşamada kan kültürü alınır.
- Kataterin, alış (kırmızı - proksimal) ve dönüş (mavi – distal) hatlarının günlük çalışırılığının kontrol edilmesi
- Amaca uygun katater hattının kullanılması
- Kataterden kan örneği alırken her zaman dilüe olan ilk kısım atılarak hattın devamı örnek olarak kullanılmalı

DAMAR YOLU SEÇİMİ - KATATER

- Hickman tipi veya diyaliz/aferez uyumlu kateterler
- Çift lümenli, geniş çaplı (11.5-12 Fr) kateterler tercih edilir.
- Yüksek akım (50-150 mL/dk) ve negatif basınç için periferik damarlar yetersiz kalabilir.



Avantajlar :

- Kesintisiz işlem
- Periferik damar koruması



Riskler :

- Enfeksiyon
- Tromboz
- Pnömotoraks

Moblizasyon Sonrası Aferez İşlem Süreci

İşlem öncesi serviste hekimle birlikte;

- **Hastanın genel durum kontrolü yapılması**
- **Hastanın işlem öncesi laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi**
 - ✓ Hasta işleme başlamadan günlük laboratuvar testlerinin sonuçlanmış olması gerekir
 - ✓ Hasta güvenliği için uygun kan sonuçları
 - ✓ Gerekli ise işlem öncesi ES veya TS replasmanı
 - ✓ Efektif işlem sonuçları

AFEREZ İŞLEM SÜRECİ

Hastanın tedavi ve tetkiklerinin düzenlenmesi ;

- Antihipertansifler
- Antikoagülasyonlar
- Görüntülemeler
- Cerrahi girişimler

Hastanın Aferez merkezine güvenli transferi gerçekleştirilir.

- İşlem ön hazırlığı
- İşlemin yapılması
- İşlemin sonlandırılması
- Servise geri gönderilmesi



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ İŞLEM FORMU

İşlem Tarihi / Bş. Saati	Kullanılan cihaz	Set SK tarihi	Set lot no	ACD / Heparin lot no Üretici firma-SKT	Ca++ lot no Üretici firma-SKT	SF lot no Üretici firma-SKT

RIZA FORMU : ☐ Var ☐ Yok

- HASTA BİLGİLERİ

Adı soyadı	Hasta no	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Boy	Kilo	Klinik
			E K		cm.	kg.	
Seans no	Tanısı	Evresi	Total kan hacmi	Total plazma hacmi	Total eritrosit hacmi		

Mobilizasyon Rejimi	Hem. Büyüme faktörü dozu (mcg/kg/gün) (ml. ünite/gün)	Mob. Rej. Baş. Tarihi

Tetkikler →	Hb (g/dl)	Hct (%)	WBC (x10 ⁹ /L)	MNC (x10 ⁹ /L)	Plt (x10 ⁹ /L)	Ca	İ. Ca++	Mg	PTZ	INR	aPTT	p CD 34 (/md)
Mobilizasyon Rejimi öncesi sonuçlar												
Mobilizasyon Rejimi sonrası sonuçlar												
İşlem sonrası sonuçlar												

- İŞLEM BİLGİLERİ

Kan alışı yeri: sağ kol ; sol kol ; Kateter	Prime sıvısı: ☐ SF ☐ HES ☐ TDP ☐ Albümin ☐ Er. Süs. ☐ Diğer		
Kan dönüş yeri: sağ kol ; sol kol ; Kateter			
Kan inlet flow : ml/dk	Ca++ Glukonat : %10 (ampul)	Destek sıvısı: ☐ SF ☐ TDP (.... ünite) ☐ Er. Süs. (.... Ünite) ☐ HES ☐ Albümin ☐ Diğer	
	Kullanılan Destek Hacmi : ml		
Çekilen kan hacmi : ml	İşlem süresi : dk.	Ürün Hacmi : ml	Toplanan Plazma Hacmi.: ml
Ürüne karışan Antikoagülen Hacmi : ml.	Kullanılan Antikoag. sıvısı : ☐ ACD - A ☐ Heparin [..... bolus (ml) idame(ml/sa.)] Kullanılan Antikoagülen Hacmi : ml		

	0. dk.	30. dk.	60. dk.	105. dk.	150. dk.	195. dk.	240. dk.	300. dk.
Ateş (°C)								
Nabız (dak.)								
TA (mmHg)								
Satürasyon (%)								

KOMPLİKASYON OLUŞTU MU? ☐ EVET ☐ HAYIR	İşlem takip notları:
Görülen komplikasyonlar ve yapılan tedaviler:	
	İşlem Dr.
	NOT: Kullanılan kan ve kan ürünlerinin numaralarını ve ünite sayısını mutlaka not ediniz

Terapötik Aferez Merkezi
Sağlık Personeli

Terapötik Aferez Merkezi
Hekimi



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
ALLOJENİK PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ İŞLEM FORMU

İşlem Tarihi / Bş. Saati	Kullanılan cihaz	Set SK tarihi	Set lot no	ACD / Heparin lot no Üretici firma-SKT	Ca++ lot no Üretici firma-SKT	SF lot no Üretici firma-SKT

☐ Periferik Kök Hücre ☐ Donör Lenfosit İnfüzyonu (Terapötik Hücre) ☐ Kemik İliği İşleme ☐ Diğer (.....)

- HASTA (ALICI) BİLGİLERİ

Hasta no - ID	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Kilo	Tanısı
		E K		kg.	

- DONÖR (VERİCİ) BİLGİLERİ

Adı soyadı	Donör no	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Boy	Kilo	Seans no	Toplam kan hacmi
			E K		cm.	kg.		ml.

Mobilizasyon Rejimi	Hem. Büyüme faktörü dozu (mcg/kg/gün) (ml. ünite/gün)	Mob. Rej. Baş. Tarihi

DONÖR RIZA FORMU : ☐ VAR ☐ YOK

Tetkikler →	Hb (g/dl)	Hct (%)	WBC (x10 ⁹ /L)	Plt (x10 ⁹ /L)	Ca	İ. Ca++	Mg	PTZ	INR	aPTT	pCD 34 (/md)
Mobilizasyon Rejimi öncesi sonuçlar											
Mobilizasyon Rejimi sonrası sonuçlar											
İşlem sonrası sonuçlar											

- İŞLEM BİLGİLERİ

Kan alışı yeri: sağ kol : sol kol : Kateter		Prime sıvısı: ☐ SF ☐ HES ☐ TDP ☐ Albümin ☐ Er. Süs. ☐ Diğer	
Kan dönüş yeri: sağ kol : sol kol : Kateter			
Kan inlet flow : ml/dk	Ca++ Glukonat : %10 (ampul)	Destek sıvısı: ☐ SF ☐ TDP (.... ünite) ☐ Er. Süs. (.... Ünite) ☐ HES ☐ Albümin ☐ Diğer	
		Kullanılan Destek Hacmi : ml	
Çekilen kan hacmi : ml	İşlem süresi : dk.	Ürün Hacmi : ml	Toplanan Plazma Hacmi.: ml
Ürüne karışan Antikoagülen Hacmi : ml.		Kullanılan Antikoag. sıvısı: ☐ ACD - A ☐ Heparin [..... bolus (ml) idame(ml/sa.)]	
		Kullanılan Antikoagülen Hacmi : ml	

	0. dk.	30. dk.	60. dk.	105. dk.	150. dk.	195. dk.	240. dk.	300. dk.
Ateş (°C)								
Nabız (dak.)								
TA (mmHg)								
Satürasyon (%)								

KOMPLİKASYON OLUŞTU MU? ☐ EVET ☐ HAYIR	İşlem takip notları:
Görülen komplikasyonlar ve yapılan tedaviler:	
	İşlem Dr.
	NOT: Kullanılan kan ve kan ürünlerinin numaralarını ve ünite sayısını mutlaka not ediniz

Terapötik Aferez Merkezi
Sağlık Personeli

Terapötik Aferez Merkezi
Hekimi



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ HASTA / DONÖR İŞLEM FORMU

• İŞLEM TÜRÜ:

- ☐ Otolog PKH Aferezi ☐ Allogenik PKH Aferezi ☐ Donör Lenfosit İnfüzyonu (DLI)
☐ Fotoferez ☐ Terapötik Lökositaferez ☐ Terapötik Trombositaferezi
☐ Eritrosit Exchange ☐ Adsorbtif Sitaferaz ☐ Diğer (.....)
☐ Terapötik Plazmaferaz { ☐ Plazma Exchange ☐ Double Filtrasyon Plazmaferazi ☐ Aferez,Adsorbsiyon
☐ İmmünadsorbsiyon ☐ Selektif Plazma Değişimi ☐ Lipit Aferezi ☐ Diğer }

İşlem Tarihi :

Bşl.Saati:

• HASTA / DONÖR BİLGİLERİ

Adı soyadı	Hasta / Donör no	Kan grubu	Cinsiyet	Yaş	Boy	Kilo
			E K		cm.	kg.
Seans no	Total kan hacmi	Total plazma hacmi	Total eritrosit hacmi			
	ml	ml	ml			

• İŞLEM BİLGİLERİ

Kan alışı yeri: sağ kol ; sol kol ; Kateter	Replasman sıvısı : ☐ HES ☐ TDP (.... ünite) ☐ Er. Süs. (.... Ünite) ☐ Albümin ☐ Diğer
Kan dönüş yeri: sağ kol ; sol kol ; Kateter	Replasman Hacmi : ml
İşlem süresi : dk	Destek sıvısı : ☐ SF ☐ TDP (.... ünite) ☐ Er. Süs. (.... Ünite) ☐ HES ☐ Albümin ☐ Diğer
Ca++ Glukonat : %10 (ampul)	Kullanılan Destek Hacmi : ml

	Ö dk.	 dk.	Final dk.
Ateş (°C)			
Nabız (dak.)			
TA (mmHg)			
Satürasyon (%)			

NOT : • İşlemlerde kullanılan Kalsiyum, %10 Kalsiyum Glukonat (1 ampul = 10 ml) olup SF içerisinde homojen olarak işlem sürecince hastaya infüze edilmektedir.
• İşlem sürecinde kanın pıhtılaşmasını önlemek için işlem türüne göre ACD-A (Sitat-Dextroz çözeltisi formül A) ve / veya heparin kullanılmaktadır.
• İşlemden en az 1-2 saat sonra Tam Kan Sayımı+ Biyokimya Testleri + Pıhtılaşma Profili bakılması önerilir.
• Bu form hasta dosyasına aittir.
• İşlemlerle ilgili bilgi almak için Terapötik Aferez Merkeziyle (8698 / 7106) iletişime geçiniz.



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HEMATOLOJİ BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ KÖK HÜCRE TOPLAMA ÜNİTESİ
KOMPLİKASYON BİLDİRİM FORMU

Hasta / Donör Adı Soyadı	Hasta / Donör no	Seans No	Yaş	Cinsiyet	Tarih
				E K	

1- Yapılan Aferez Türü:

- ☐ Otolog PKH Aferezi ☐ Allojeneik PKH Aferez ☐ Donör Lenfosit İnfüzyonu ☐ Fotoferez ☐ Granülositaferaz
- ☐ Terapötik Lökositaferez ☐ Eritrosit Exchange ☐ Terapötik Trombositaferezi ☐ Adsorbif Sitaferaz ☐ Diğer (.....)
- ☐ Terapötik Plazmaferaz ☐ Plazma Exchange ☐ Double Filtrasyon Plazmaferaz ☐ Aferez, Adsorbsiyon ☐ İmmünadsorbsiyon ☐ Selektif Plazma Değişimi ☐ Lipit Aferezi ☐ Diğer

2- Hastaya / Donöre ait Semptom ve Bulgular:

	Şiddeti		Şiddeti		Şiddeti
☐ Parestezi		☐ Hipertansiyon		☐ Çarpıntı	
☐ Hipotansiyon		☐ Bulantı		☐ Sırt Ağrısı	
☐ Vertigo		☐ Kusma		☐ Dispne	
☐ Titreme, Uşume		☐ Senkop		☐ Ürtiker	
☐ Halsizlik		☐ Tetani		☐ Gözlerde yanma	
☐ Flushing		☐ Chvostek		☐ Periorbital ödem	
☐ Diaforez		☐ Bradikardi		☐ Anafilaksi	
☐ Kulak çınlaması		☐ Taşikardi		☐ Diğer	

3- Vasküler Giriş Özellikleri:

- ☐ Periferik ven
☐ Santral venöz kateter
☐ Subklavyan ☐ Internal juguler ☐ Femoral
☐ Periferik ven ve SVK

4-Vasküler giriş problemleri:

☐ Vazospazm
☐ Tıkanıklık
☐ İşlem sonrası kanama
☐ Hematom oluşumu
☐ Enfeksiyon
☐ Diğer (.....)

6-Teknik problemler

☐ Cihaz
☐ Teknik kullanım
☐ Set problemi
☐ Diğer (.....)

5- Kullanılan Sistem:

- ☐ Baxter Amicus
☐ COBE Spectra
☐ Plasauto
☐ Fresenius Comtec
☐ Fresenius AS204
☐ Trima
☐ Optia
☐ Diğer (.....)

7- Kullanılan Antikoagülan:

- ☐ ACD
☐ Heparin
☐ ACD ve Heparin
☐ Trisodyumsitrat = % 46,7 = % 33,3
☐ Diğer (.)

Yan Etki Derecelendirme Tablosu:

- 1- Müdahaleye gerek yok.
2- Müdahaleye gerek var, işleme ara verilebilir, fakat işlem tamamlanır.
3- İşlemin sonlandırılması gerekiyor.
4- Hastanın veya donörün kaybedilmesi (fatal)

Terapötik Aferez Merkezi
Sağlık Personeli

Terapötik Aferez Merkezi
Hekimi

AFEREZ İŞLEM SÜRECİ

- **Hastanın işlem sonrası laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi**

Hasta işlemden çıktıktan 1 saat sonra gerekli kan testleri hastadan alınarak laboratuvara gönderilir.

- ✓ İşlem sonrası hasta yanıtının takibi

- ✓ Hasta güvenliği (Plt, Hb, Elektrolit kayıpları , koagülametre değişiklikleri vb.)

- ✓ Gerekli ise işlem sonrası ES ve TS replasmanı

- **Toplama işlemi sonrasında yeterli hücre sağlanamazsa, takip ve tedavisi devam ettirilerek hasta bir sonraki işleme hazırlanır.**

KAYNAKÇA

1. Altuntaş F, Sarı İ, Hacıoğlu S. Periferik kök hücre mobilizasyonu. İstanbul: Logos Tıp / Hematoloji Üniversitesi Yayınları; n.d. p. 25.
2. Amouzegar A, et al. Peripheral Blood or Bone Marrow Stem Cells? Practical Considerations. Biol Blood Marrow Transplant. 2019;25(2):e1-e6.
3. Chung H, Kook HW, Cho H, Jang JE, Cheong JW. Impact of CD34+ cell dose on outcomes of haploidentical peripheral blood stem cell transplantation in acute leukemia. Blood Res. 2025. doi:10.1007/s44313-025-00091-5
4. EBMT Handbook 2024 – Chapter on Graft Source Selection (PBSC vs Bone Marrow)
5. Elmariah H, et al. Target CD34 Cell Dose for Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: The More the Better? Transplant Cell Ther. 2022
6. Lemos NE, Wagner SC, Rodrigues M, et al. Quantification of peripheral blood CD34+ cells prior to stem cell harvesting by leukapheresis: a single center experience. Hematol Transfus Cell Ther. 2018;40(3):213-219.
7. Prisciandaro M, Santinelli E, Tomarchio V, et al. Stem Cells Collection and Mobilization in Adult Autologous/Allogeneic Transplantation: Critical Points and Future Challenges. Cells. 2024;13(7):586. doi:10.3390/cells13070586
8. T.C. Sağlık Bakanlığı. Terapötik Aferez. Erişim Tarihi: Haziran 2026 <https://saglik.gov.tr/TR-1290992/terapotik-aferez.html>
9. Topçuoğlu P. Kök Hücre Mobilizasyonu ve Yetmezliği. Türk Hematoloji Derneği / ilgili sunumlar (2011 ve sonrası).
10. Worel N, Bilgin YM, Wuchter P. Mobilization and Collection of HSC. In: The EBMT Handbook. 2024.
11. <https://medipol.com.tr/tibbi-birimler/dahili-tip-birimleri/hematoloji/terapotik-aferez-transfuzyon> (Erişim: 12.06.2026)



SON

DİNLƏDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.

